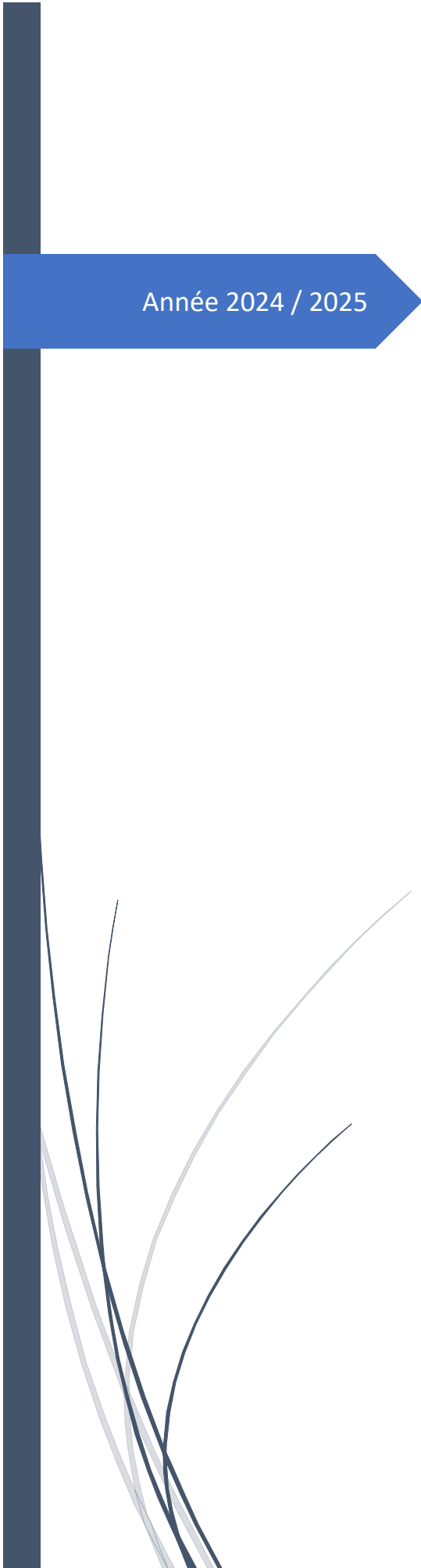


A thick dark blue vertical bar runs along the left edge of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from this bar, containing the text 'Année 2024 / 2025'. In the bottom left corner, several thin, curved lines in dark blue and light grey sweep upwards and to the right.

Année 2024 / 2025

Analyser la faisabilité d'un projet pour une exploitation

Epreuve 1B

HURAULT Guillaume
BPREA cultures légumières

Sommaire

Analyser la faisabilité d'un projet pour une exploitation	0
1) Diagnostic de la situation de départ	3
a. Présentation : qui suis-je ?	3
b. Schéma de fonctionnement	4
c. Territoire	5
2) La stratégie commerciale	8
a. La gamme de produit	8
b. Quantité ?	9
c. Les circuits de commercialisation	10
d. Planification des ventes	12
e. Planning de vente sur une semaine	13
3) Conduite des productions	14
a. Introduction au système de production	14
b. Volumes et surfaces	14
c. Planning par série	16
d. Assolement plein champ	19
e. Assolement sous abri	22
f. Rotation plein champ	23
g. Rotation sous abri	25
h. Conduite technique du système de production	26
i. Foncier	30
4) Les moyens humains	34
a. Le temps de travail	34
b. Organisation du travail	38

c.	Gestion des ressources humaines et conditions de travail	39
5)	Chiffrage économique et financier du projet	43
a.	Introduction	43
b.	Plan de financement	43
c.	Rentabilité économique	48
d.	Budget prévisionnel de trésorerie	58
6)	Démarche administratives et plan d'action en amont de l'installation	59
a.	Besoin en compétence	59
b.	Démarches en amont de l'installation	60
c.	Gestion administrative	61
7)	Choix juridiques, sociaux et fiscaux de l'entreprise	63
a.	Choix fiscaux et sociaux	63
b.	Choix juridiques	64
8)	Conclusion : analyse et pilotage du projet	65
a.	Triple performance et analyse de risque	65
b.	Analyse d'un changement de situation	69

1) Diagnostic de la situation de départ

a. Présentation : qui suis-je ?

Ingénieur dans le développement d'applications logiciels depuis 15, j'ai entamé un parcours de reconversion professionnelle au début de l'année 2023.

Papa d'une fille de 11 ans et beau-père d'un garçon de 18 ans, cette reconversion professionnelle entraîne également une réorientation de mes choix personnels. Cela guide mon parcours de reconversion depuis le début.

Souhaitant me tester avant de me lancer dans une formation et ayant pu bénéficier d'une disponibilité dans mon travail, j'ai effectué une saison de 9 mois en maraîchage à la ferme de la Tindière à Nort sur Erdre entre novembre 2023 et juillet 2024.

Je suis toujours salarié de mon entreprise, j'ai pu bénéficier d'un financement transition pro pour réaliser cette année de BPREA.

Cet exercice (mon projet d'installation étant un projet fictif à l'heure actuelle je parle parfois, dans ce document, « d'exercice » pour désigner cette épreuve), m'a permis de mesurer l'ensemble des enjeux qu'entraînent la création d'une entreprise agricole mais m'a également permis de me projeter dans un avenir qui pourrait devenir concret d'ici quelques années, tant d'un point de vue professionnel donc, mais également d'un point de vue personnel.

Habitant Casson, à 25 minutes au nord de Nantes, commune faisant partie du territoire de la communauté de commune d'Erdre et Gesvres, j'ai positionné mon projet fictif sur ce territoire.

Mon projet est donc la création d'une ferme en maraîchage biologique diversifié et en vente directe.

L'idée était au départ de m'installer seul mais mon année à la ferme de la Tindière et mon année de BPREA ont fait évoluer cette envie. Je souhaite maintenant m'installer avec un associé. L'idée de m'installer avec un salarié a également été une piste de réflexion mais je pense aujourd'hui qu'être deux, dans cette démarche, est un réel avantage, d'un point de vue humain d'abord, mais financier également.

b. Schéma de fonctionnement

Valeurs

Préservation de la nature

Lien social

Indépendance

Qualité de vie

Objectifs personnels

Vivre dans le respect du vivant

Vivre en lien avec les gens qui m'entourent

Être autonome

Être heureux sur mon lieu de travail et dans ma vie personnelle

Objectifs professionnels

Produire en préservant la biodiversité

Nourrir la population qui vit autour de moi
Être en lien avec les producteurs voisins

Posséder ma propre entreprise

Trouver un équilibre entre temps de travail et temps de vie familiale

Décisions

Tas de bois / pierre
Mare
Bandes fleuries
Favoriser les haies
Tendre vers le MSV

Vente directe
Adhérer au GAB44
Se faire connaître des producteurs

Créer ma propre structure, avec un associé

Habiter sur ma ferme
Partager la charge mentale et de travail avec mon associé
Entre 35h et 50h semaine
1400 € mensuel
5 semaines de congé par an

Système

Maraîchage biologique diversifié mécanisé dans un premier temps, se former et tendre vers le MSV ensuite
Indépendance maximum : créer ma propre structure mais avec un associé. Produire nos plants dans un second temps. Fertiliser d'abord aux bouchons et essayer de trouver du fumier des voisins ensuite.
Vente directe sur la ferme + amap + livraison en entreprise et hameaux du coin.
Agriculture paysanne et locale

c. Territoire

Mon projet se situe donc sur le territoire de la CCEG. C'est un territoire très dynamique ayant de multiples avantages. Les principaux étant d'avoir une population en augmentation, avec un revenu des ménages importants, et de mener une politique très volontariste en matière agricole, environnementale, et sociale.



La ferme se situerait donc sur la commune de Casson et plus précisément dans le hameau de la Bunière là où se situe mon logement actuel.

Elle serait à 5 minutes du bourg, le long d'une voie cyclable très fréquentée en saison car menant au canal de Nantes à Brest qui se situe lui à quelques centaines de mètres.



La parcelle



La parcelle choisie se situe donc en face de mon habitation actuelle, de l'autre côté de la rue !

Elle fait 2 hectares et est bordée de haies de hautes tiges au nord et à l'ouest.

Il n'y a pas de bâtiment et pas d'accès à l'eau aujourd'hui.

Elle est restée en prairie ces 5 dernières années ce qui permettrait une conversion en bio rapide.

D'un point de vue pédologique, la parcelle possède un sol limono-argileux.

Ce type de sol peut présenter certains avantages comme le fait de posséder une bonne fertilité s'il est associé à un bon taux de matière organique ainsi qu'une capacité intéressante de rétention en eau, utile en période sèche.

En revanche il peut exister un risque d'hydromorphie (saturation en eau rendant l'accès au champ compliqué en tracteur) et de tassement des limons pouvant nuire à la structure du sol, au drainage et à l'oxygénation des racines. Cela implique que le travail mécanique du sol doit être soigneusement réfléchi et réalisé dans de bonnes conditions d'humidité afin de préserver sa structure et éviter les phénomènes de battance ou de compactage.

Atouts / contraintes de ma parcelle et de mon territoire

	Géographique et Naturel	Socio-économique	Marché et filière
<u>Atouts</u>	- Contexte climatique plutôt favorable - Terre préservée ces dernières années - Présence des haies importantes - Hors zone humide - Sol pouvant posséder une bonne rétention en éléments nutritifs et en eau	- Population relativement aisée - Croissance de la population - Territoire favorisant fortement le « manger local », le « manger sain » et la préservation des terres agricoles	- Peu de maraîcher à proximité - Pas de magasin à la ferme proche - AMAP aux alentours avec une longue file d'attente
<u>Contraintes</u>	- Météo instable selon les années - Sol à tendance hydromorphe pouvant être difficile à travailler - Pas d'eau sur la parcelle, autorisation de forage à confirmer	- Prix du foncier	- Territoire agricole, beaucoup d'habitant ont un potager

2) La stratégie commerciale

a. La gamme de produit

Mon choix de maraîchage biologique diversifié m'amène à vouloir proposer une gamme de produit très large. La liste exhaustive est la suivante (SA en vert signifie « sous abri », PC en jaune signifie « plein champ ») :

Ail SA
Aubergine SA
Betterave automne PC
Blette botte SA
Carottes botte primeurs SA
Carottes conservation PC
Céleri rave PC
Chou Brocoli printemps PC
Chou Brocoli automne PC
Chou Bruxelles PC
Chou Chinois printemps PC
Chou-fleur PC
Chou de milan PC
Chou pointu automne PC
Chou pointu printemps PC
Chou cabus PC
Chou rave SA
Concombre SA
Courge butternut / musquée PC
Courge potimarron PC
Courgette SA
Courgette PC
Echalotte PC
Epinard SA
Epinard PC

Fenouil SA
Fenouil PC
Haricot vert PC
Mâche SA
Melon SA
Nave Botte Printemps SA
Oignon blanc SA à botte
Oignon conservation PC
Panais PC
Pastèque PC
Patate conservation. PC
Patate nouvelle SA
Patate douce PC
Poireau PC
Pois PC
Pois SA
Poivron SA
Radis botte printemps SA
Radis d'hiver PC
Salade d'hiver SA
Salade PC
Tomate SA

Cela fait donc 47 légumes. J'ai choisi de vendre mes légumes sous le label « Agriculture Biologique ».

On y retrouve différentes catégories de légumes en fonction des saisons. Un de mes objectifs personnels étant le « lien social », d'où découle en objectif professionnel la vente en directe, j'ai très à cœur le fait de vouloir nourrir la population autour de chez moi toute l'année. Cela implique de prévoir une gamme importante de légume de conservation. Au final on retrouvera donc des légumes primeur, des légumes de saison, des légumes d'été et donc des légumes de conservation.

En termes de qualité, mon prix de panier étant important, je compte soigner la présentation de mes légumes, qu'ils soient donc correctement parés et lavés, sachant que c'est également un avantage pour avoir un beau présentoir sur ma vente à la ferme. En revanche mes légumes ne seront ni calibrés, ni « parfaits », je mise sur l'éducation du consommateur là-dessus. Certains légumes comme les blettes, les carottes primeurs, les radis, ou les oignons blancs seront vendus en botte.

b. Quantité ?

Avant d'aborder les circuits de commercialisation, je souhaite évoquer mon raisonnement qui m'a amené à définir mes quantités de légume produites.

Je me suis donc basé, entre autres, sur l'expérience que j'ai eue à la ferme de la Tindière. Sur cette ferme ils sont 3,5 ETP. Ils vendent uniquement en amap. Ils produisent donc chaque semaine pour 140 paniers de légume. Le prix du panier est d'environ 22 € (TTC) et contient au moins 7 légumes.

J'ai ramené ce nombre de panier à une personne ce qui m'a donné 40 paniers. J'ai de plus confirmé ce chiffre avec différents intervenants durant mon année de formation.

Souhaitant travailler avec un associé, je suis donc parti sur l'objectif de produire 80 paniers chaque semaine. J'ai de plus défini que nous ferions une pause de deux semaines avec un arrêt des distributions la dernière et la première semaine de l'année (semaine 1 et semaine 52).

Partant de là, j'ai également défini mon calendrier de distribution légume par légume (voir chapitre « *planification des ventes* »)

Enfin, j'ai défini légume par légume la quantité que je souhaitais mettre dans un panier. J'ai fait également en sorte d'arriver à un prix de panier à peu près équivalent à celui de la Tindière.

A partir de cette quantité par légume et du nombre de semaine de distribution par légume (nombre que j'ai extrait de ma planification des ventes), j'ai donc obtenu une quantité de légume à produire et également un prix moyen de panier.

Au final, mon prix moyen de panier est de 22,5 € (TTC). Sa valeur varie de 15,5€ en sortie d'hiver à 33€ au mois de septembre.

Exemple de panier de légume en hiver (semaine 4) :

- 1 kg de carotte de conservation
- 500 g de céleri rave
- 500 g de chou de Bruxelles
- 1 potimarron
- 500 g de panais
- 1 kg de patate de conservation
- 1 kg de poireau
- 500 g de radis d'hiver (type « blue candle »)
- 1 salade

Ce qui nous donne 9 légumes et un prix de panier à 20,7 € (TTC)

Même exercice en semaine 29 avec des légumes d'été :

- 600 g d'aubergine
- 1 kg de carotte
- 2 concombres
- 1 kg de courgette
- 600g d'haricot vert
- 1 melon
- 800 g de tomates

Ce qui donne 7 légumes et un prix de panier à 25,9 € (TTC)

Nous le verrons ensuite, j'ai calculé à partir de ces données en entrée, la surface à cultiver, par légume, j'en ai déduit mon nombre de planches, mon assolement et pour finir mes rotations.

c. Les circuits de commercialisation

A partir de l'analyse de mon schéma de fonctionnement, de mon expérience en stage à la ferme du Limeur et de celle à la ferme de la Tindière, de l'étude de mon territoire et de l'analyse des habitudes de ses habitants, j'ai retenu 3 modes de commercialisation :

- La vente à la ferme
- L'AMAP
- La livraison de panier en entreprise et en hameaux.

La vente à la ferme

Etant client régulier depuis des années de ce type de magasin, j'y ai toujours ressenti une ambiance particulièrement chaleureuse, c'est vraiment un type de commercialisation qui pour moi est important pour le lien social. Je souhaite pouvoir faire venir nos clients sur la ferme, échanger avec eux, créer un espace de vente qui soit agréable.

J'ai de plus eu l'occasion de le voir en tant que professionnel puisqu'il y en avait un sur mon lieu de stage, à la ferme du Limeur. J'ai pu découvrir que ce type de magasin nécessitait par contre un temps de préparation / rangement, relativement long, j'y reviendrais sur la partie « temps de travail ».

L'AMAP

Les AMAP sont un système que j'ai beaucoup expérimenté, que ça soit en tant que client, ou en tant que professionnel quand je travaillais à la Tindière et au Limeur. C'est un mode de commercialisation que j'apprécie également puisqu'il permet le contact client et un temps de commercialisation relativement

court. Il permet également d'avoir un engagement sur une durée plus ou moins longue de la part des clients ce qui est appréciable.

Après étude de mon territoire et à partir de mon expérience à la Tindière, j'en ai conclu qu'il y avait beaucoup d'AMAP autour de mon lieu d'installation, AMAP ayant déjà un maraîcher mais avec des listes d'attente parfois importantes (2 ou 3 ans à Sucé ou Nort sur Erdre !). Je pense donc pouvoir vendre une partie de ma production via ce réseau.

La livraison de panier

L'idée de livrer des paniers m'est venue à partir de deux expériences.

La première a été la discussion avec quelques amis habitant un hameau important (en nombre d'habitant) près de chez moi (« *le lavoir* » à Sucé sur Erdre). Ce sont principalement des cadres qui travaillent à Nantes, qui ont trop peu de temps pour faire les marchés ou pour se fournir en magasin à la ferme mais qui voudraient consommer des légumes locaux et bio. L'idée m'est venue de leur proposer de leur livrer des paniers préparés. Je pense pouvoir reproduire cette expérience dans d'autres hameaux aux alentours.

La deuxième expérience a été l'existence de livraison de légume là où je suis salarié dans l'informatique. Depuis que l'entreprise a déménagé il n'y a plus de livraison, pourtant nous sommes maintenant plus de 600 personnes sur site dont certains seraient ravis de m'acheter des légumes ! L'entreprise a d'ailleurs déjà un partenariat avec un apiculteur pour le miel. Là encore je pense donc que j'ai une possibilité de vendre mes légumes.

La livraison + préparation étant un service supplémentaire par rapport à la vente à la ferme ou à la vente en AMAP, je compte vendre ce service et pouvoir dégager un petit chiffre d'affaires supplémentaire (environ 4,5 € par panier) grâce à cela. Les légumes disponibles seront proposés à la vente sur un site internet le dimanche soir (avec une quantité limitée pour ne pas impacter ma vente à la ferme et mon amap). Un minimum de 15€ de commande sera demandé.

Répartition entre ces modes de commercialisation

Afin de simplifier les calculs, j'ai compté l'ensemble de mes ventes en « panier », toujours partant du principe de 1 ETP = 40 paniers (donc 80 paniers au total)

Ainsi j'ai envisagé la répartition suivante :

- Vente à la ferme : 30 paniers
- AMAP : 20 paniers
- Livraison (entreprise + hameau) : 30 paniers

La livraison en entreprise et en hameau diminuera certainement l'été. En revanche je pense qu'elle sera compensée par la vente à la ferme (un créneau d'ouverture supplémentaire est prévu sur cette période) car la ferme se situe le long de la vélodyssée, voie cyclable qui permet de rejoindre le canal de Nantes à Brest depuis Nantes et qui est très fréquentée de mai à septembre.

d. Planification des ventes

	Janvier					Février				Mars				Avril					Mai				Juin					Juillet				Août				Sept				Octobre				Novembre				Décembre			
Légumes	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S5	S5	S5	S5							
Ail SA		C																																																	
Aubergine																																																			
Betterave					C				C					C																																					
Blette		R	R				R	R	R			R	R	R																																					
Carottes												R	R	R	R	R																																			
Carottes		R	R	R	R		R	R	R	R	R	R																																							
Céleri rave				C								C																																							
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou				R				R																																											
Chou																																																			
Chou fleur																																																			
Chou de		R																																																	
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			
Chou																																																			

Le tableau précédent présente donc la distribution à l'année de mes légumes.

On y retrouve les légumes récoltés au champ en bleu  et les légumes de conservation, stockés en chambre froide, chaude ou en silo en rose clair .

Apparaît également dans ce tableau les deux semaines où il n'y aura pas de distribution, à savoir la première et la dernière semaine de l'année.

Le nombre de légumes total distribué par semaine est présenté sur la dernière ligne du tableau. Il varie de 7 à 10 semaines.

e. Planning de vente sur une semaine

Planning vente
Lundi : pas de vente
Mardi : vente amap soir + livraison hameau soir
Mercredi : livraison entreprise matin + vente à la ferme matin
Jeudi : pas de vente
Vendredi : vente à la ferme le soir
Samedi matin : vente à la ferme

On trouve donc 3 créneaux de vente à la ferme, une vente en AMAP le mardi soir, la livraison des paniers pour les hameaux également le mardi soir et enfin la livraison en entreprise le mercredi matin.

Cette organisation devrait permettre de mutualiser certaines récoltes. Le mardi pour la vente en amap + la livraison + le créneau de vente du mercredi soir (sauf pour les légumes feuilles récoltés le jour même). Le vendredi pour la vente à la ferme le soir + la vente à la ferme le samedi matin.

3) Conduite des productions

a. Introduction au système de production

Comme je l'ai expliqué dans mon schéma de fonctionnement, mon envie serait à terme d'explorer le système MSV.

Mais ayant vraiment très peu de connaissance avec ces techniques, je pars pour cet exercice avec un système mécanisé, système que j'ai pu expérimenter durant mon année à la Tindière ainsi que durant mon stage au Limeur.

b. Volumes et surfaces

Comme je l'ai expliqué au chapitre précédent, j'ai donc pour cet exercice d'abord cherché à déterminer mon nombre de panier (80 paniers à 22,5 € TTC environ), mon planning de vente (mon nombre de distribution par légume) et mes quantités par panier pour chaque légume pour en déduire une quantité totale à produire.

A partir de ces données, j'ai cherché à déterminer le nombre de planches (de 30 mètres par 1.20 mètres) à cultiver par légume.

Pour cela j'ai cherché dans la bibliographie, les densités et les rendements qu'on pouvait obtenir en maraîchage biologique. Je me suis également servi de mon expérience à la Tindière et au Limeur pour déterminer les espacements, le nombre de rang selon la culture etc.

J'ai également pris en compte qu'il fallait que je prévoie de cultiver 20% de plus par légume et par série pour avoir une marge de sécurité suffisante.

Ma méthode peut donc être résumée de la façon suivante :

- 1) Définition d'une **planification des ventes** (nombre de semaine par légume à distribuer)
- 2) Définition d'une **quantité de légume** à distribuer par panier (objectif de 22,5 € TTC par panier)
- 3) Obtention de ma quantité de légume totale à produire et enfin des **surfaces à cultiver**
- 4) A partir des surfaces à cultiver : déterminer **le calendrier de production des séries**
- 5) A partir de ce calendrier des séries : En déduire **l'assolement**
- 6) A partir de l'assolement : En déduire **les rotations**
- 7) Pour finir : Calcul du **temps de travail**

Ci-dessous, un extrait de ma base de données qui m'a permis de déterminer mes surfaces à cultiver :

Légumes	Unité	Prix unitaire moyen	Nb de semaines de dist	Qte / sem N / panier	Unité	Prix / semaine	Quantité / 80 paniers	Unité	Rendement pièce / plant	Poids moyen / pièce (kg)	Rendement kg / plant	Nombre de plants avec perte 20%	Longueurs des planches (m)	Largeur des planches (m)	Nbr rang / planche	Espace mt entre rangs (m)	Espace mt sur le rang (m)	Densité en plants / m2	Rendement calculé en kg / m2	Nombres de planches nécessaires	Nombres de planche Arrondi
Ail SA	kg	13.50 €	4	0.15	kg	2.03 €	48	kg	1 p / plant	0.10 kg		576	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.20 m	16.7 p / m2	1.67 kg / m2	0.96	1
Aubergine SA	kg	4.85 €	8	0.6	kg	2.91 €	384	kg	6 p / plant	0.50 kg		154	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	6.25 kg / m2	2.05	2
Betterave automne P	kg	3.00 €	7	0.75	kg	2.25 €	420	kg	1 p / plant	0.35 kg		1440	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.30 m	11.1 p / m2	3.89 kg / m2	3.60	4
Blette botte SA	kg	3.60 €	15	0.8	kg	2.88 €	960	kg			2.00 kg	576	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.40 m	4.2 p / m2	8.33 kg / m2	3.84	4
Carottes botte prime	kg	3.20 €	16	0.6	kg	1.92 €	768	kg	1 p / plant	0.08 kg		11520	30 m	1.2 m	6	0.17 m	0.03 m	166.7 p / m2	13.33 kg / m2	1.92	2
Carottes conservatic	kg	3.10 €	36	1	kg	3.10 €	2880	kg	1 p / plant	0.12 kg		28800	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.04 m	83.3 p / m2	10.00 kg / m2	9.60	10
Céleri rave PC	kg	3.20 €	6	0.5	kg	1.60 €	240	kg	1 p / plant	0.70 kg		411	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.40 m	4.2 p / m2	2.92 kg / m2	2.74	3
Chou Brocoli printem	p	3.50 €	3	1	p	3.50 €	240	p	1 p / plant	0.70 kg		288	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	1.46 kg / m2	3.84	4
Chou Brocoli automn	p	3.50 €	3	1	p	3.50 €	240	p	1 p / plant	0.70 kg		288	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	1.46 kg / m2	3.84	4
Chou Bruxelles PC	kg	6.30 €	3	0.5	kg	3.15 €	120	kg			0.45 kg	320	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	0.94 kg / m2	4.27	4
Chou Chinois printem	p	3.15 €	2	1	p	3.15 €	160	p	1 p / plant	0.70 kg		192	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.30 m	5.6 p / m2	3.89 kg / m2	0.96	1
Chou fleur PC	p	4.00 €	3	1	p	4.00 €	240	p	1 p / plant	1.00 kg		288	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	2.08 kg / m2	3.84	4
Chou de milan PC	p	3.90 €	3	1	p	3.90 €	240	p	1 p / plant	1.20 kg		288	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	2.50 kg / m2	3.84	4
Chou pointu automn	p	2.80 €	3	1	p	2.80 €	240	p	1 p / plant	0.60 kg		288	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.60 m	2.8 p / m2	1.67 kg / m2	2.88	3
Chou pointu printem	p	2.80 €	2	1	p	2.80 €	160	p	1 p / plant	0.60 kg		192	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.60 m	2.8 p / m2	1.67 kg / m2	1.92	2
Chou cabus PC	p	2.90 €	4	1	p	2.90 €	320	p	1 p / plant	0.90 kg		384	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	1.88 kg / m2	5.12	5
Chou rave SA	p	1.50 €	4	1	p	1.50 €	320	p	1 p / plant	0.35 kg		384	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.30 m	11.1 p / m2	3.89 kg / m2	0.96	1
Concombre SA	p	1.65 €	15	2	p	3.30 €	2400	p	12 p / plant	0.40 kg		240	30 m	1.2 m	2	0.40 m	1.00 m	1.7 p / m2	8.00 kg / m2	4.00	4
Courge butternut / m	p	1.70 €	9	1	p	1.70 €	720	p	6 p / plant	0.60 kg		144	30 m	1.2 m	1	0.60 m	1.00 m	0.8 p / m2	3.00 kg / m2	4.80	5
Courge potimarron F	p	2.00 €	6	1	p	2.00 €	480	p	5 p / plant	0.60 kg		115	30 m	1.2 m	1	0.60 m	1.00 m	0.8 p / m2	2.50 kg / m2	3.83	4
Courgette SA	kg	3.50 €	9	1	kg	3.50 €	720	kg			4.00 kg	216	30 m	1.2 m	2	0.40 m	1.00 m	1.7 p / m2	6.67 kg / m2	3.60	4
Courgette PC	kg	3.50 €	11	1	kg	3.50 €	880	kg			3.50 kg	302	30 m	1.2 m	2	0.40 m	1.20 m	1.4 p / m2	4.86 kg / m2	6.04	6
Echalotte PC	kg	6.60 €	3	0.3	kg	1.98 €	72	kg			0.15 kg	576	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.20 m	16.7 p / m2	2.50 kg / m2	0.96	1
Epinaud SA	kg	6.40 €	21	0.4	kg	2.56 €	672	kg			0.20 kg	4032	30 m	1.2 m	6	0.17 m	0.25 m	20.0 p / m2	4.00 kg / m2	5.60	6
Epinaud PC	kg	6.40 €	5	0.4	kg	2.56 €	160	kg			0.15 kg	1280	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.25 m	13.3 p / m2	2.00 kg / m2	2.67	3
Fenouil SA	p	1.30 €	6	1	p	1.30 €	480	p	1 p / plant	0.30 kg		576	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.20 m	16.7 p / m2	5.00 kg / m2	0.96	1
Fenouil PC	p	1.30 €	9	1	p	1.30 €	720	p	1 p / plant	0.25 kg		864	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.30 m	11.1 p / m2	2.78 kg / m2	2.16	2
Haricot vert PC	kg	10.00 €	9	0.6	kg	6.00 €	432	kg			0.15 kg	3456	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.15 m	11.1 p / m2	1.67 kg / m2	8.64	9
Mâche SA	kg	14.00 €	8	0.15	kg	2.10 €	96	kg			0.03 kg	3840	30 m	1.2 m	8	0.13 m	0.12 m	55.6 p / m2	1.67 kg / m2	1.92	2
Melon SA	p	3.50 €	8	1	p	3.50 €	640	p	4 p / plant	0.80 kg		192	30 m	1.2 m	1	0.60 m	0.60 m	1.4 p / m2	4.44 kg / m2	3.84	4
Navet Botte Printemp	kg	3.10 €	6	0.75	kg	2.33 €	360	kg	1 p / plant	0.13 kg		3323	30 m	1.2 m	6	0.17 m	0.10 m	50.0 p / m2	6.50 kg / m2	1.85	2
Oignon blanc SA à bo	kg	4.00 €	10	0.4	kg	1.60 €	320	kg	1 p / plant	0.12 kg		3200	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.10 m	33.3 p / m2	4.00 kg / m2	2.67	3
Oignon conserv PC	kg	3.40 €	13	0.5	kg	1.70 €	520	kg	1 p / plant	0.16 kg		3900	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.15 m	22.2 p / m2	3.56 kg / m2	4.88	5
Panais PC	kg	3.50 €	7	0.5	kg	1.75 €	280	kg	1 p / plant	0.30 kg		1120	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.15 m	11.1 p / m2	3.33 kg / m2	2.80	3
Pastèque PC	p	9.00 €	4	0.5	p	4.50 €	160	p	1 p / plant	3.00 kg		192	30 m	1.2 m	1	0.60 m	0.80 m	1.0 p / m2	3.13 kg / m2	5.12	5
Patate conserv PC	kg	2.50 €	36	1	kg	2.50 €	2880	kg			0.45 kg	7680	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.30 m	5.6 p / m2	2.50 kg / m2	38.40	38
Patate nouvelle SA	kg	5.00 €	11	0.6	kg	3.00 €	528	kg			0.90 kg	704	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.25 m	6.7 p / m2	6.00 kg / m2	2.93	3
Patate douce PC	kg	4.80 €	9	0.8	kg	3.84 €	576	kg			2.30 kg	301	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	4.79 kg / m2	4.01	4
Poireau PC	kg	3.60 €	17	1	kg	3.60 €	1360	kg			0.20 kg	8160	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.10 m	16.7 p / m2	3.33 kg / m2	13.60	14
Pois PC	kg	10.80 €	4	0.4	kg	4.32 €	128	kg			0.20 kg	768	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.15 m	11.1 p / m2	2.22 kg / m2	1.92	2
Pois SA	kg	10.80 €	4	0.4	kg	4.32 €	128	kg			0.20 kg	768	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.15 m	11.1 p / m2	2.22 kg / m2	1.92	2
Poivron SA	kg	5.30 €	12	0.4	kg	2.12 €	384	kg			2.00 kg	230	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.80 m	2.1 p / m2	4.17 kg / m2	3.07	3
Radis botte printemp	kg	5.00 €	10	0.35	kg	1.75 €	280	kg	1 p / plant	0.01 kg		37333	30 m	1.2 m	8	0.13 m	0.03 m	222.2 p / m2	2.00 kg / m2	4.67	5
Radis d'hiver PC	kg	3.20 €	6	0.5	kg	2.50 €	240	kg	1 p / plant	0.40 kg		720	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.15 m	11.1 p / m2	4.44 kg / m2	1.80	2
Salade d'hiver SA	p	1.40 €	20	1	p	1.40 €	1600	p	1 p / plant			1920	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.25 m	13.3 p / m2		4.00	4
Salade PC	p	1.40 €	14	1	p	1.40 €	1120	p	1 p / plant			1344	30 m	1.2 m	4	0.24 m	0.35 m	9.5 p / m2		3.92	4
Tomate SA	kg	4.50 €	18	0.8	kg	3.60 €	1152	kg			3.50 kg	395	30 m	1.2 m	2	0.40 m	0.90 m	1.9 p / m2	6.48 kg / m2	5.93	6

On retrouve donc toutes les données précédemment citées dans ce tableau. Les plus importantes étant :

- Le nombre de semaine de distribution issue de mon planning de vente (colonne bleue)
- La colonne à droite, quantité par semaine par panier
- Le nombre de plants avec perte de 20%
- La densité en plants / m²
- Le rendement calculé en kg / m²
- Le nombre de planche arrondi total (*prenant en compte la longueur et la largeur de la planche*)

c. Planning par série

A partir de ce nombre de planche par culture, j'ai ensuite défini l'ensemble de mes séries de plein champ et sous abri. Cette étape avait pour but de déterminer à quel moment dans l'année mes cultures étaient en place et occupait de l'espace. Elle avait également pour but de découper mes cultures en plusieurs série si nécessaire.

Les deux pages suivantes montrent un extrait de ce tableau d'abord sur plein champ et ensuite sous abri.

En plein champ :

				2025																																				
				Janvier	Février				Mars				Avril					Mai				Juin					Juillet				Août				Septembre					
Légumes	Nb semaines distrib	Série	Nb Planch e Série	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39		
Betterave automne PC	7	1	4																			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Carottes conservation PC	36	1	10										S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Céleri rave PC	6	1	3																								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Chou Brocoli printemps PC	3	1	4					P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R																					
Chou Brocoli automne PC	3	1	4																						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R			
Chou Bruxelles PC	3	1	4																													P	P	P	P	P	P	P		
Chou Chinois printemps PC	2	1	1											P	P	P	P	P	P	P	P	R		R																
Chou fleur PC	3	1	4																																P	P	P	P	P	
Chou de milan PC	3	1	4																																				P	
Chou pointu automne PC	3	1	3																						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
Chou pointu printemps PC	2	1	2								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		R															
Chou cabus PC	4	1	5																																	P	P	P	P	
Courge butternut / musquée F	9	1	5																								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Courge potimarron PC	6	1	4																									P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Courgette PC	11	1	3																						P	P	P	P	R	R	R	R								
Courgette PC	11	2	3																													P	P	P	P	R	R	R	R	
Echalotte PC	3	1	1						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R														
Epinaud PC	5	1	2																									P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R		
Epinaud PC	5	2	1																													P	P	P	P	P	P			
Fenouil PC	9	1	1					P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R																				
Fenouil PC	9	2	1							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R	R														
Haricot vert PC	9	1	3													P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R												
Haricot vert PC	9	2	3																			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R					
Haricot vert PC	9	3	3																							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	
Oignon conserv PC	13	1	5						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R														
Panais PC	7	1	3																			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Pastèque PC	4	1	5												P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R								
Patate conserv PC	36	1	38											P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Patate douce PC	9	1	4																							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Pois PC	4	1	2						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R																
Poireau PC	17	1	14																													P	P	P	P	P	P	P	P	
Radis d'hiver PC	6	1	2																													P	P	P	P	P	P	P	P	
Salade PC	14	1	1								P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R																	
Salade PC	14	2	1											P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R															
Salade PC	14	3	1																													P	P	P	P	P	P	R	R	
Salade PC	14	4	1																														P	P	P	P	P			

Sous abri :

[illegible]

d. Assolement plein champ

Après avoir déterminé à quel moment de l'année mes cultures étaient en place, il m'a fallu déterminer mon assolement et mes rotations.

En plein champ j'ai donc déterminé qu'il me fallait 8 blocs de 20 planches (1,2m x 30m) chacun. :

- Bloc 1 et 2 dédiés aux pommes de terre de conservation
- Bloc 3 pour les alliacés
- Bloc 4 pour les Brassicacées (choux de printemps et chou d'automne / hiver)
- Bloc 5 pour également une partie des brassicacées ainsi que les betteraves de conservation
- Bloc 6 pour les apiacées, principalement de conservation (carottes, céleri, panais) + les fenouils et les petits pois
- Bloc 7 pour les cucurbitacées
- Bloc 8 plus diversifié avec les haricots pour la moitié du bloc, les patates douces, les épinards et les salades

Bloc 1 et 2 :

[illegible]

Bloc 3 et 4 :

[illegible]

Bloc 5 et 6

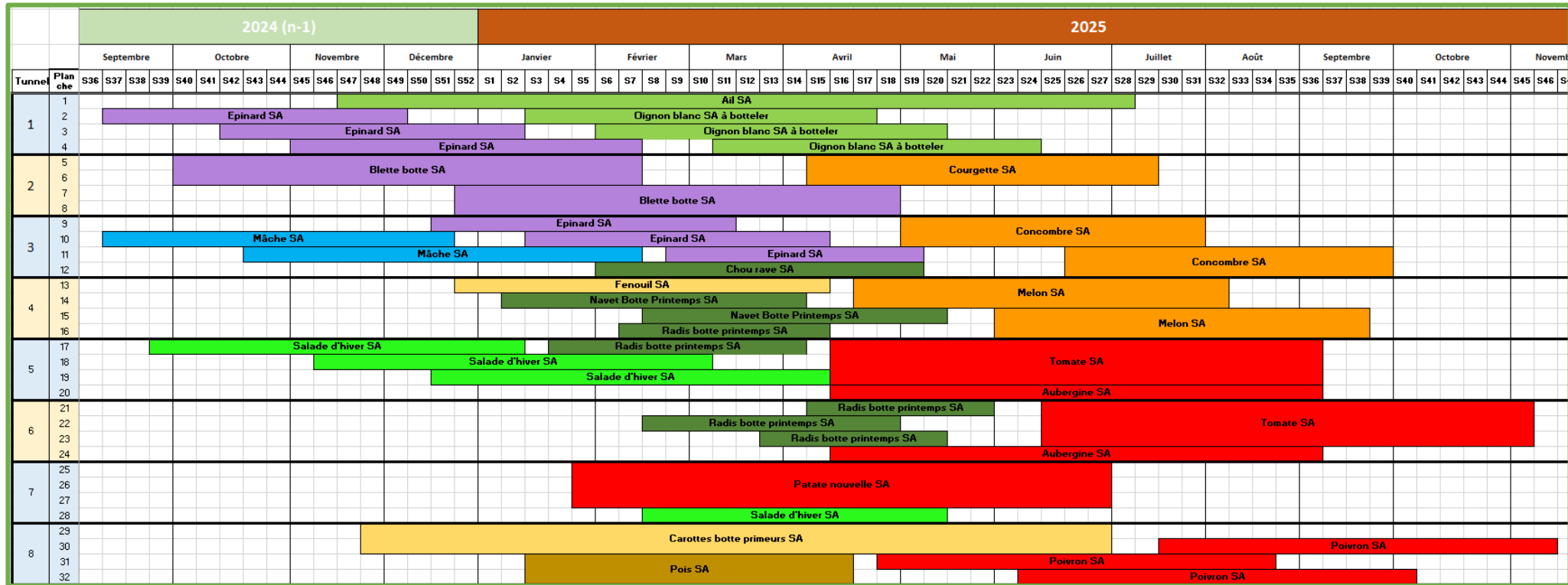
[illegible]

Et enfin le bloc 7 et 8 :

[illegible]

e. Assolement sous abri

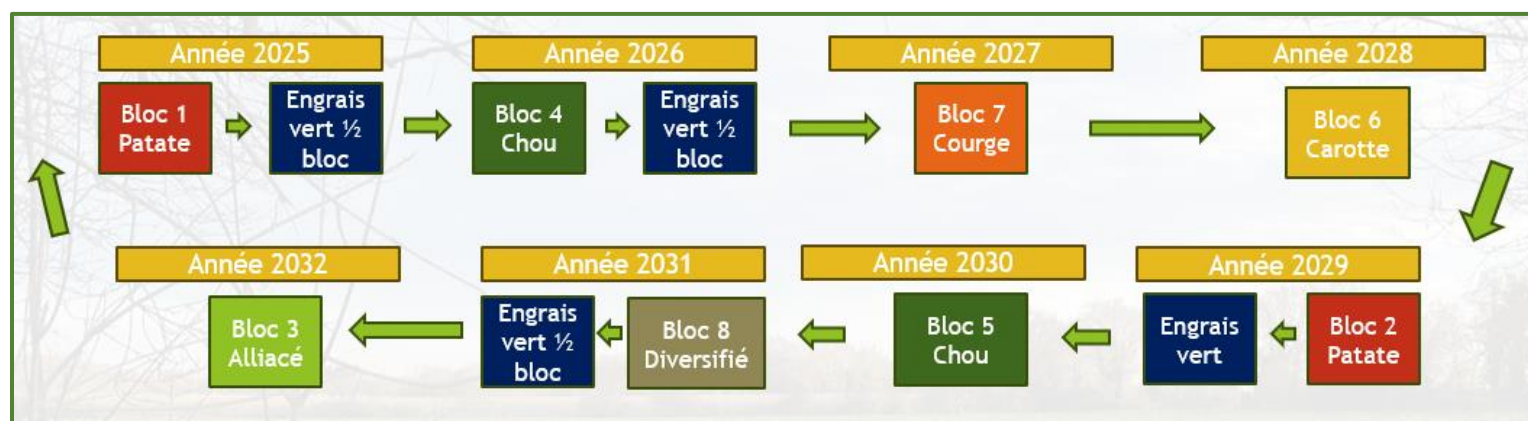
Sous abri j'ai calculé que 8 tunnels de 4 planches (1,2m x 30m) chacun étaient nécessaires afin de positionner l'ensemble de mes cultures.



f. Rotation plein champ

Ma rotation plein champ est la suivante :

- Bloc pommes de terre 20 planches (bloc 1)
- Engrais vert sur la moitié du bloc
- Bloc 4 chou de printemps / automne / hiver
- Engrais vert sur l'autre moitié du bloc
- Bloc cucurbitacées sur toile tissée
- Bloc apiacées (carottes de conservation entres autres)
- Bloc pommes de terre 18 planches (bloc 2)
- Engrais vert sur tout le bloc
- Bloc 5 brassicacées + betteraves de conservation
- Bloc diversifié (bloc 8 haricot / patate douce)
- Engrais vert sur la moitié du bloc
- Alliacés
- Retour sur le bloc pommes de terre 20 planches

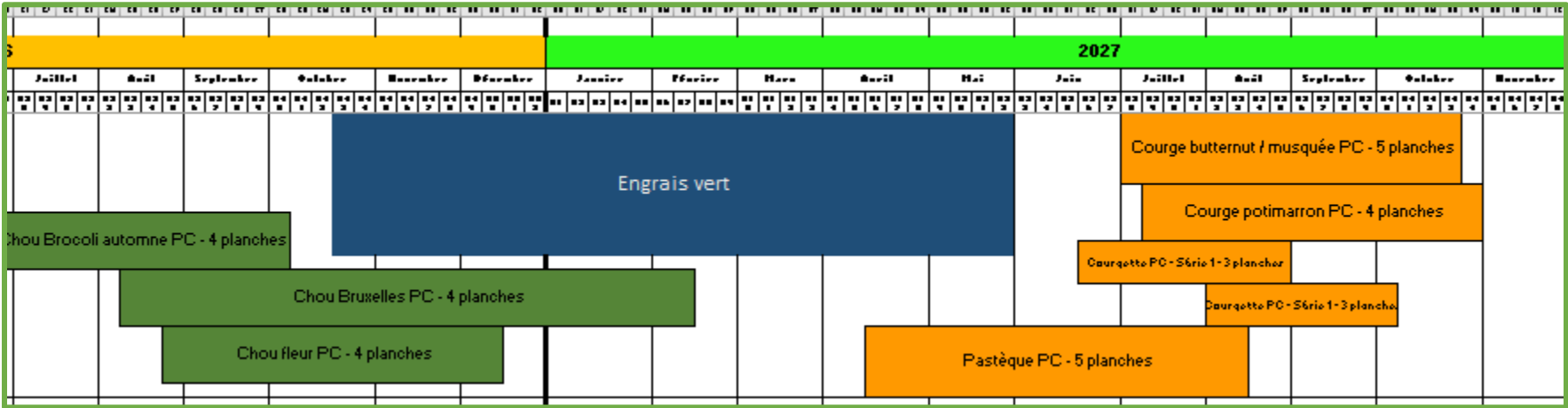
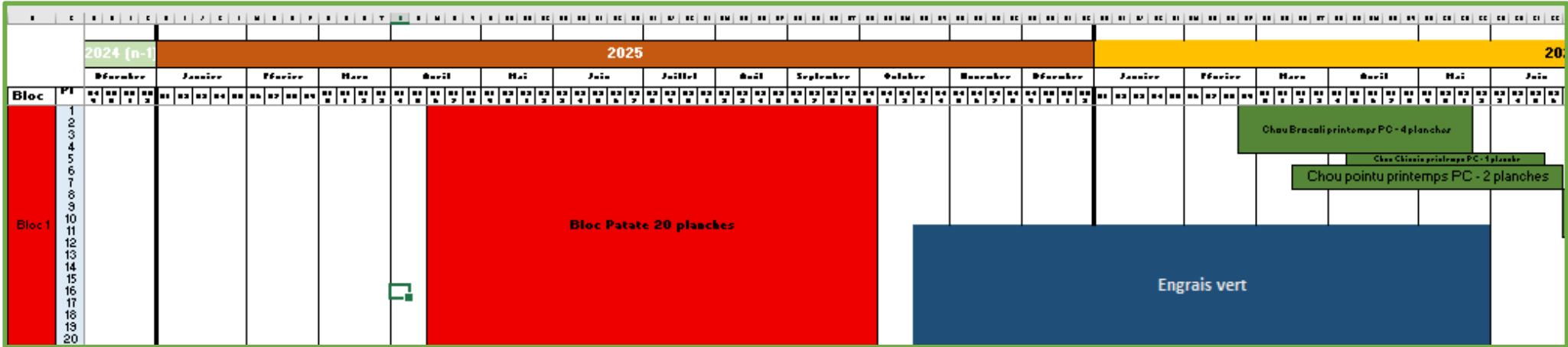


Un bloc ne retrouve donc son bloc d'origine qu'au bout de 9 ans.

Chaque bloc est principalement constitué d'une seule famille (mis à part pour les pommes de terre et les choux qui sont deux cultures présentes sur 2 blocs la même année) ce qui permet une bonne rotation des familles de culture afin de minimiser les maladies et ravageurs.

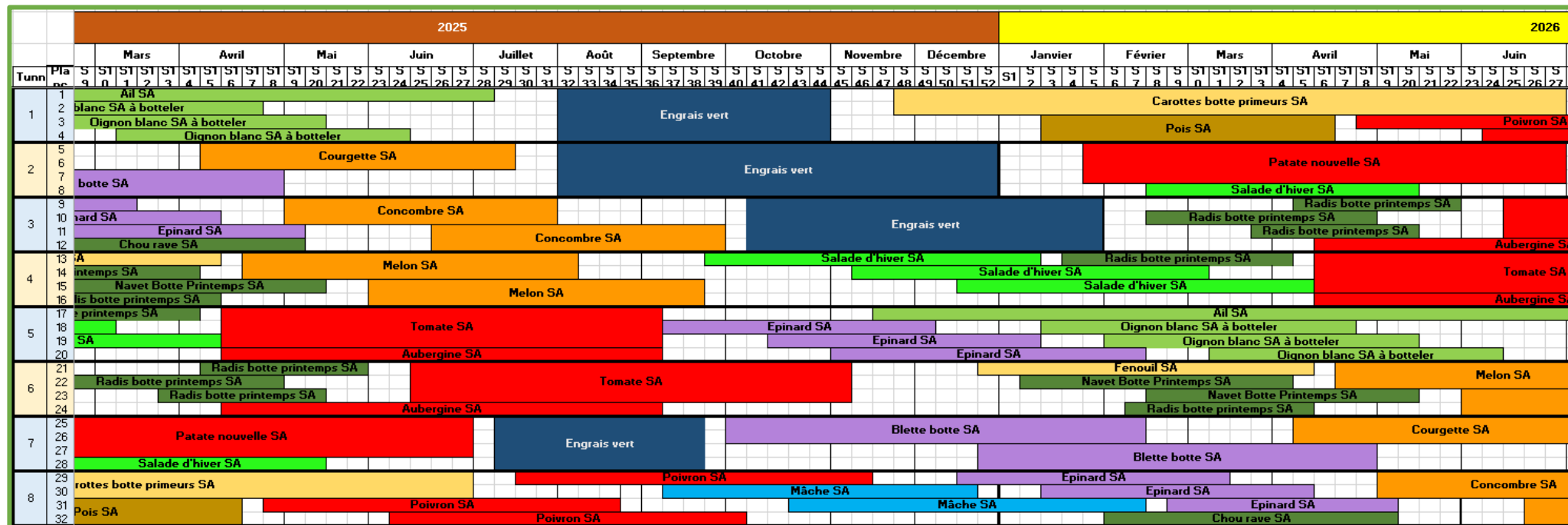
D'autres enchaînements sont pensés en fonction de la culture à suivre. Par exemple les cucurbitacées sont cultivées sur toiles tissées, toiles tissées qui restent en place près de 10 mois pour ensuite permettre l'implantation des carottes avec un stock de graine d'adventice moindre.

Ci-dessous un extrait de ma rotation en plein champ :



g. Rotation sous abri

Le but de la rotation sous abri était de maximiser l'occupation des planches afin d'avoir un rendement au mètre carré le plus intéressant possible tout en s'assurant que deux cultures d'une même famille ne se suivent pas. Voici un extrait également de la rotation :



On peut distinguer sur cet extrait que les 4 tunnels avec des solanacées en année 2025 (tunnel 5, 6, 7, 8) se retrouvent en tunnel 1, 2, 3, 4 en année 2026. De cette façon on s'assure qu'il se passe une année complète avant de retrouver des solanacées dans le même tunnel.

On peut distinguer également la présence importante d'engrais vert.

h. Conduite technique du système de production

Comme précisé en introduction de cette section, mon système est un système mécanisé.

Plusieurs ITK découlent de ce choix de système de production comme nous le verrons par la suite.

Les plants

Je ne l'ai pas encore précisé mais je compte dans les premières années acheter une majorité de mes plants chez un fournisseur de plant type « Clair de Lune » afin de ne pas s'ajouter cette charge mentale. En revanche une fois le système rodé, je compte monter une pépinière afin de produire mes plants moi-même.

La fertilisation

Autre donnée importante, la fertilisation. Là encore par facilité à l'implantation de mon système, je compte fertiliser avec des granules type « bochevo ».

Ces engrais bouchons contiennent du fumier de bovin, de cheval et de volaille composté. Ils sont à mi-chemin entre un engrais et un amendement (ils libèrent lentement les minéraux). Une petite quantité de matière organique est apportée grâce à cet amendement.

Un calcul (bilan azoté) des apports nécessaires sera fait par culture pour fertiliser au plus près des besoins. Ces calculs prendront en compte une estimation des apports en place issus des résidus de culture (s'ils existent) ainsi que des apports en fertilisation des cultures précédentes et de la minéralisation de la matière organique.

Ces calculs seront complétés par des tests « nitracheck » régulier.

Analyse de sol

Une analyse de sol sera faite à la création de la structure afin d'en déterminer précisément la nature du sol, le pourcentage de matière organique, le K2 afin d'avoir une idée de l'activité biologique etc.

Des tests bêches seront également effectués afin de compléter cette étude.

L'analyse de sol sera refaite régulièrement afin d'étudier les impacts de nos activités sur l'évolution de ces indicateurs et de confirmer nos calculs de bilans humiques qui seront également effectués régulièrement.

L'eau

Comme précisé précédemment, un forage et un bassin de 1000 m² seront installés afin de pouvoir irriguer.

Tunnels et plein champ seront équipés d'asperseurs et de goutte à goutte.

Chaque bloc sera également équipé d'électrovanne afin de pouvoir contrôler l'irrigation à distance et de façon automatique.

Des calculs seront effectués, basés sur l'ETP et les coefficients culturaux afin de déterminer précisément le besoin en eau des cultures.

Ces besoins seront confirmés par l'installation de sondes tensiométriques afin de déterminer la force que doivent exercer les racines pour extraire l'eau du sol.

ITK toile tissée

Cet ITK repose donc sur l'utilisation de toile tissée.

Au départ deux ou trois (selon les cultures) outils de travail du sol sont passés. Un cultivateur ou sous-soleuse pour le travail en profondeur pour les cultures ayant des racines plongeantes (pour les choux par exemple mais pas pour les laitues) suivi d'un passage de rotavator.

A la suite du passage de ces deux premiers outils, un calcul de fertilisation sera effectué pour chaque culture et cette fertilisation sera apportée (sous forme d'engrais bouchons donc) et un dernier passage d'outil, le cultivateur, sera effectué afin d'enfouir l'amendement et d'affiner la terre sur les premiers centimètres du sol.

Nous installerons ensuite les gouttes à goutte puis une toile tissée sera posée. Je compte en avoir un grand nombre car chaque culture a des espacements différents et donc des espacements entre les trous de plantation, à travers la toile, également différents.

La plantation aura donc lieu après la pose de la toile tissée.

Pour les cultures devant être palissées comme les concombres ou les tomates, nous installerons un tuteur avec une ficelle suspendue au fil de culture et que nous passerons sous la motte au moment de la plantation afin de maintenir cette ficelle suffisamment tendue durant toute la culture pour assurer un palissage efficace.

Enfin, pour les plus grosses mottes, les trous de plantation seront « sablés » (recouvert de sable) afin d'éviter la pousse d'adventice à ce niveau.

ITK semi au tracteur

Comme pour tous les ITK, un passage d'outil de travail du sol + fertilisation sera effectué comme décrit dans l'ITK « toile tissée ».

Cela sera suivi par un ou plusieurs faux semis, soit par bâchage si le timing le permet soit par brûleur thermique.

A la suite de ce ou ces faux semis, le tracteur sera attelé avec un semoir et le semis sera effectué de cette façon.

Selon la durée de germination un nouveau passage du brûleur thermique pourra être effectué.

L'irrigation sera également installée via la pose des asperseurs.

A la suite de la levée du semis, un ou plusieurs passages de herse étrille pourront être effectués tout comme un ou plusieurs passages de bineuse.

Des passages de pousse-pousse sont également prévus ainsi que des désherbages à la main, si nécessaire, dans le cas des carottes par exemple mais le but est que les opérations en amont type faux semis / passage du brûleur thermique nous évitent ces désherbages à la main.

Selon les cultures et selon la saison, l'installation d'arceaux et de voiles anti-insecte ou type P17 sont également prévus.

ITK plantation sur sol nu

L'ITK plantation sur sol nu sera suivi en particulier pour les choux d'automne et d'hiver. L'ITK sera très proche de l'ITK semi au tracteur.

La seule différence aura lieu au moment de la plantation ou plutôt que d'atteler le semoir, un outil pour tracer les lignes de plantation sera passé et la plantation aura ensuite lieu à la main.

De même pour les poireaux, un outil effectuant les trous de plantation sera passé et la plantation aura également lieu à la main ensuite.

Enfin pour les pommes de terre, une planteuse sera utilisée.

Pour toutes ces cultures, des binages / buttages sont également prévus par la suite.

Récolte

Toutes les récoltes seront effectuées à la main. La fourche sera utilisée si nécessaire. Une récolteuse à patate sera utilisée, des chantiers collectifs seront organisés pour cette culture. Un stockage en palox est prévu.

Certains légumes comme les poireaux, les carottes et certains choux seront conservés au champ pendant l'hiver (avec l'utilisation de voile P30).

Certains légumes comme les betteraves ou les radis d'hiver seront stockés soit en chambre froide soit en silos creusés ou hors sol.

D'autres comme les patates douces ou les courges seront eux stockés en chambre chaude.

Engrais vert

Ces couverts végétaux seront fortement utilisés que ça soit en plein champ ou sous abri, en été ou en hiver. Le but principal sera de ne jamais laisser le sol à nu et de se servir des propriétés des différents couverts afin d'enrichir ou de structurer le sol.

Les variétés seront donc choisies en fonction des saisons et de ce que l'on souhaite pour le sol :

- Le nourrir
- Piéger les nitrates
- Le structurer
- Etc.

Ces couverts seront surveillés afin de ne jamais les laisser monter à graine.

Des bandes fleuries sont également prévues au printemps afin de favoriser les pollinisateurs.

i. Foncier

Le calcul de mes volumes de légumes à produire et en conséquence de mon nombre de planches à cultiver me permet d'avoir un ordre de grandeur de la surface nécessaire pour notre exploitation.

Nb total de planche	214		Nb total planche PC	155		Nb total planche SA	59
Surface totale en M2	7704 m2		Surface totale PC en M2	5580 m2		Surface totale SA en M2	2124 m2
Surface totale avec Passe Pied de 60cm	11556 m2		Surface totale PC avec Passe Pied de 60cm	8370 m2		Surface totale SA avec Passe Pied de 60cm	3186 m2

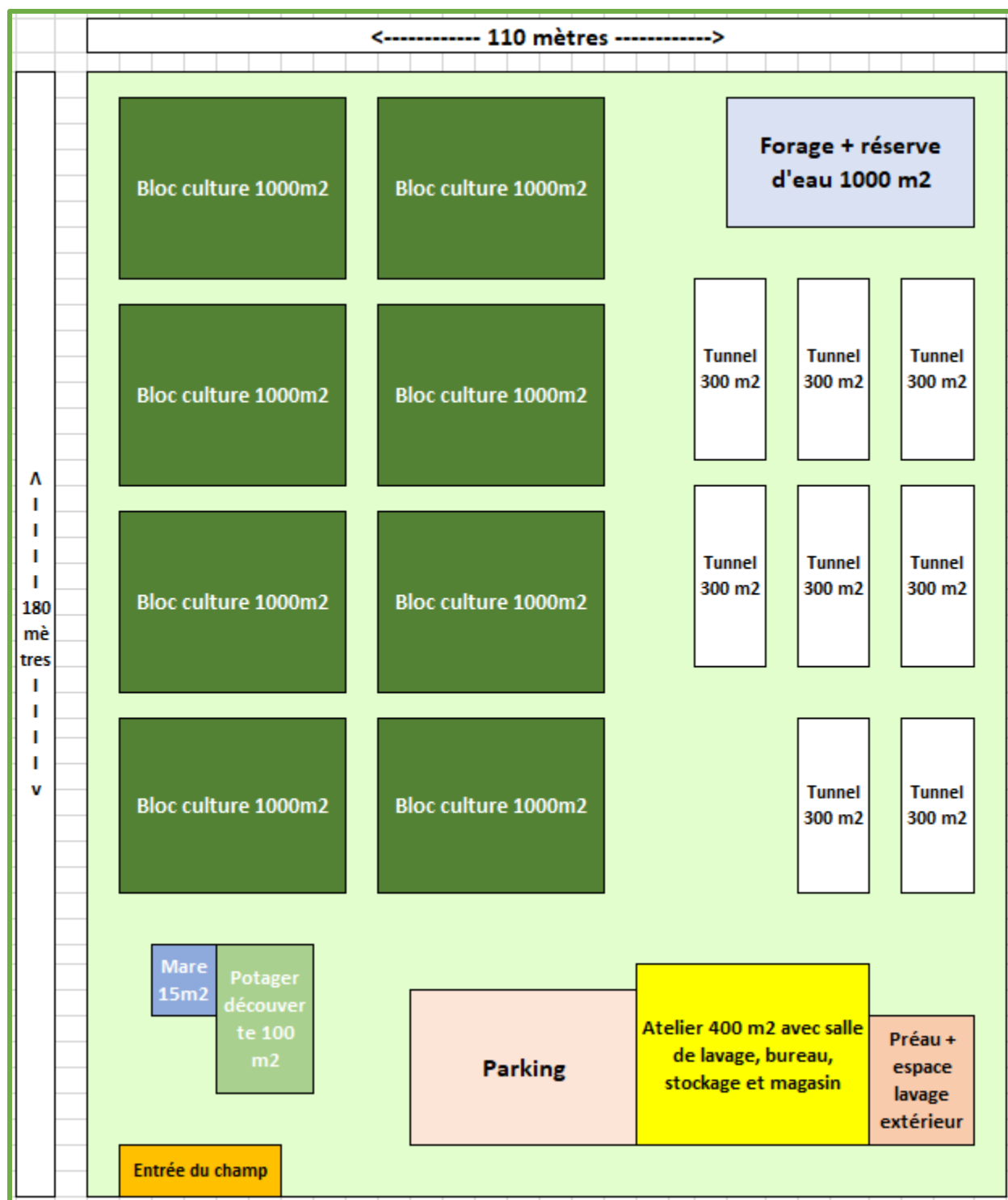
A noter que la surface sous abri représente 28% de la surface totale.

Comme vu précédemment la surface en plein champ sera découpée en 8 blocs de 20 planches ce qui donne des blocs de 35 mètres par 30 mètres.

Les 8 abris de 4 planches chacun couvriront eux une surface de 35 mètres par 8 mètres

L'ensemble représente un rectangle de 180 mètres par 110 mètres ce qui fait environ 2 hectares soit la taille de ma parcelle.

Ci-dessous le plan envisagé pour ma parcelle :



Le Bâti

L'atelier :

Un atelier de 400 m2 sera construit et aménagé de cette façon :

- Une station de lavage avec à droite le préau et à gauche la chambre froide, la chambre chaude et le magasin pour permettre une marche en avant des produits.
- Un bureau
- Un espace de stockage du matériel
- Le magasin`

Accolé au magasin se trouvera le préau permettant d'abriter le tracteur.

Un espace de lavage extérieur sera également prévu à cet endroit.

Je tiens cependant à avoir une salle de lavage intérieur pour le confort en hiver.

Ce bâtiment étant neuf et d'une belle surface, la toiture sera « louée » à une société extérieure afin qu'elle y pose des panneaux solaires et que nous bénéficions d'un loyer (estimé à 2000 € par an) pour cette mise à disposition.

Les tunnels :

Les 8 tunnels seront des tunnels simples à bord droit mesurant 35 mètres par 7,8m (Serre Val de Loire).

Ils seront équipés de voile d'ombrage et idéalement d'ouvertures latérales et de portes à rouler ainsi que d'un système d'irrigation goutte à goutte + asperseur.

La réserve en eau :

Un forage sera réalisé, après étude, ainsi qu'un bassin de 800 m2 sur 3 mètres de profondeur pouvant donc contenir 2400 m3.

Une pompe immergée permettra d'irriguer les cultures depuis l'eau du bassin.

Les tunnels et l'atelier seront connectés au bassin pour récupérer l'eau de pluie.

Du matériel d'irrigation sera également acheté. En plus du réseau à mettre en place, plein champ et abris seront équipés d'asperseurs et de goutte à goutte.

Les équipements

Tracteur

Un tracteur sera acheté afin d'effectuer le travail du sol et le transport des récoltes et du matériel nécessaire au culture.

Les outils attelés sol seront à minima : Gyrobroyeur, Broyeur à marteau, Cultivateur, Rotavator, Cultirateur, Herse étrille, Bineuse, Butteuse, Semoir, Rouleau traceur et une Benne.

Ils seront équipés du triangle d'attelage de l'atelier paysan afin d'optimiser les temps d'attelage et de dételage.

Equipement pour le magasin :

Le magasin sera équipé de plusieurs tables avec des meubles inclinés pour poser les caisses de légumes. Un bureau avec une caisse enregistreuse munie d'une balance sera également présent.

Petit matériel :

Petit listing du matériel nécessaire : toiles tissées, caisses de récolte, arceaux, voile P17, P30 et anti-insectes, brouettes, chariot de récolte, seaux, pelles, bûches, râteliers, sécheurs, gants, couteaux, binette, pousse-pousse, sac de lestage...

4) Les moyens humains

a. Le temps de travail

Après avoir calculé les volumes de légumes à produire et en conséquence les quantités de planches à cultiver, j'ai chiffré le volume horaire que cela représentait.

Je me suis appuyé pour cela sur mes deux expériences, mon année à la Tindière et mon stage au Limeur.

J'ai commencé par identifier l'ensemble des tâches qui concernent la culture même de mes légumes. J'ai donc dans un premier temps mis de côté les tâches « annexes » comme la commercialisation ou la gestion administrative.

Voici la liste des tâches étudiées :

- Temps de préparation du sol (dépend du nombre d'outils à passer)
- Temps de fertilisation, de pose de toile tissée, de pose de goutte à goutte
- Temps de semi au tracteur ou temps de plantation
- Temps lié au désherbage, que ça soit au tracteur (bineuse), au pousse-pousse ou à la main
- Temps lié au palissage / égourmandage
- Temps lié au suivi des ravageurs / maladies
- Temps lié à la pose, enlevage, remise des différents voiles ou filets anti-insecte
- Temps lié à la récolte + lavage des légumes
- Temps spécifique par culture

J'ai donc ensuite chiffré au plus juste pour l'ensemble de mes légumes ces différents temps.

Voici un extrait ci-dessous de ce tableau qui sera également mis en annexe.

Légumes	Nb outill prép sol	Tps prép sol	Ferti ?	Tps ferti tot	Toile tissé e ?	Tps pose toile tissée tot	gag ?	Tps pose gag tot	Semi direct tracteur tot	Tps semi direct tracteur tot	Planta tion main ?	Tps planta tion main	Tps plantation main - sablage tot	Nb binag e tracteur	Tps binage Tracteur tot	Nb des her b Bine tte	Tps dés herb binette tot	Nb des her b mai n	Tps dés herb main tot	Nb égour mand / palissag e / palissag e /	Tps égourmand age / palissage tot	Nb semai ne suivi ravag / maladi es	Tps suivi ravag / maladies tot	Voile ou filet ?	Tps pose arceau voile / filet tot	Nb enlev age / remis e voile	Tps enlevage / remise / voile tot	Nb récolte / se mai ne	Tps récolte planche ou silo / récolte	Tps récolte tot	Tps lavage / parage / récolte	Tps lavage / parage tot	Tps Total culture		
Ail SA	3	68 min	oui	8 min	oui	20 min	non	0 min	non	0 min	oui	6 s	58 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	33	5 min	165 min	non	0 min	0	0 min	2	20 min	160 min	0 min	0 min	11 h	
Aubergine SA	3	76 min	oui	16 min	oui	40 min	oui	30 min	non	0 min	oui	70 s	180 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	2	60 min	240 min	21	15 min	315 min	non	0 min	0	0 min	2	60 min	960 min	0 min	0 min	32 h
Betterave automne	3	92 min	oui	32 min	non	0 min	non	0 min	oui	72 min	non	0 s	0 min	3	164 min	2	360 min	0	0 min	0	0 min	23	5 min	115 min	non	0 min	0	0 min	2	80 min	1120 min	10 min	140 min	42 h	
Blette botte SA	3	92 min	oui	32 min	oui	80 min	oui	60 min	non	0 min	oui	10 s	96 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	20	8 min	160 min	non	0 min	0	0 min	3	60 min	2700 min	5 min	225 min	60 h	
Carottes botte prin	3	76 min	oui	16 min	non	0 min	non	0 min	oui	56 min	non	0 s	0 min	0	0 min	0	0 min	3	720 min	0	0 min	32	8 min	256 min	non	0 min	0	0 min	3	75 min	3600 min	10 min	480 min	88 h	
Carottes conserva	3	140 min	oui	80 min	non	0 min	non	0 min	oui	120 min	non	0 s	0 min	0	0 min	0	0 min	3	3600 min	0	0 min	40	8 min	320 min	oui	200 min	72	576 min	2	120 min	8640 min	15 min	1080 min	249 h	
Céleri rave PC	2	64 min	oui	24 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	206 min	3	128 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	18	15 min	270 min	non	0 min	0	0 min	2	40 min	480 min	10 min	120 min	30 h	
Chou Brocoli printe	3	92 min	oui	32 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	144 min	4	212 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	13	15 min	195 min	oui	80 min	6	48 min	2	60 min	360 min	0 min	0 min	21 h	
Chou Brocoli autom	3	92 min	oui	32 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	144 min	4	212 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	13	15 min	195 min	oui	80 min	6	48 min	2	60 min	360 min	0 min	0 min	21 h	
Chou Bruxelles PC	3	92 min	oui	32 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	160 min	4	212 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	15	15 min	225 min	oui	80 min	6	48 min	2	60 min	360 min	0 min	0 min	22 h	
Chou Chinois printe	3	68 min	oui	8 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	96 min	4	68 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	10	8 min	80 min	oui	20 min	4	32 min	2	60 min	240 min	15 min	60 min	12 h	
Chou fleur PC	3	92 min	oui	32 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	144 min	4	212 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	13	8 min	104 min	oui	80 min	6	48 min	2	60 min	360 min	0 min	0 min	20 h	
Chou de milan PC	3	92 min	oui	32 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	144 min	4	212 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	15	8 min	120 min	oui	80 min	6	48 min	2	60 min	360 min	15 min	90 min	21 h	
Chou pointu autom	3	84 min	oui	24 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	144 min	4	164 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	15	15 min	225 min	oui	60 min	6	48 min	2	60 min	360 min	15 min	90 min	21 h	
Chou pointu printer	3	76 min	oui	16 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	96 min	4	116 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	14	8 min	112 min	oui	40 min	4	32 min	2	60 min	240 min	15 min	60 min	14 h	
Chou cabus PC	3	100 min	oui	40 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	30 s	192 min	4	260 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	20	8 min	160 min	oui	100 min	8	64 min	2	60 min	480 min	15 min	120 min	27 h	
Chou rave SA	3	68 min	oui	8 min	oui	20 min	oui	15 min	non	0 min	oui	10 s	64 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	14	5 min	70 min	non	0 min	0	0 min	2	20 min	160 min	0 min	0 min	8 h	
Concombre SA	3	92 min	oui	32 min	oui	80 min	oui	60 min	non	0 min	oui	70 s	280 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	20	30 min	2400 min	13	15 min	195 min	non	0 min	0	0 min	3	40 min	1800 min	0 min	0 min	85 h
Courge butternut / Courge potimarron	3	100 min	oui	40 min	oui	100 min	oui	75 min	non	0 min	oui	70 s	168 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	16	5 min	80 min	non	0 min	0	0 min	2	40 min	720 min	0 min	0 min	27 h	
Courgette SA	3	92 min	oui	32 min	oui	80 min	oui	60 min	non	0 min	oui	70 s	134 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	16	5 min	80 min	non	0 min	0	0 min	2	40 min	480 min	0 min	0 min	20 h	
Courgette SA	3	92 min	oui	32 min	oui	80 min	oui	60 min	non	0 min	oui	70 s	252 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	15	15 min	225 min	non	0 min	0	0 min	3	60 min	1620 min	0 min	0 min	42 h	
Courgette PC	3	108 min	oui	48 min	oui	120 min	oui	90 min	non	0 min	oui	70 s	352 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	20	15 min	300 min	non	0 min	0	0 min	3	60 min	1980 min	0 min	0 min	53 h	
Echalotte PC	3	68 min	oui	8 min	oui	20 min	oui	15 min	non	0 min	oui	10 s	96 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	19	5 min	95 min	non	0 min	0	0 min	2	45 min	270 min	0 min	0 min	11 h	
Epinard SA	3	108 min	oui	48 min	oui	120 min	oui	90 min	non	0 min	oui	10 s	672 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	35	8 min	280 min	non	0 min	0	0 min	3	60 min	3780 min	5 min	315 min	94 h	
Epinard PC	3	84 min	oui	24 min	oui	60 min	non	0 min	non	0 min	oui	10 s	213 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	13	8 min	104 min	non	0 min	0	0 min	3	60 min	900 min	5 min	75 min	26 h	
Fenouil SA	3	68 min	oui	8 min	oui	20 min	oui	15 min	non	0 min	oui	10 s	96 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	16	8 min	128 min	non	0 min	0	0 min	2	40 min	480 min	0 min	0 min	15 h	
Fenouil PC	3	76 min	oui	16 min	oui	40 min	non	0 min	non	0 min	oui	10 s	144 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	19	8 min	152 min	non	0 min	0	0 min	2	40 min	720 min	10 min	180 min	24 h	
Haricot vert PC	3	132 min	non	0 min	non	0 min	non	0 min	oui	112 min	non	0 s	0 min	2	236 min	1	405 min	0	0 min	0	0 min	23	8 min	184 min	non	0 min	0	0 min	3	180 min	4860 min	0 min	0 min	104 h	
Mâche SA	3	76 min	oui	16 min	oui	40 min	non	0 min	non	0 min	oui	10 s	640 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	23	5 min	115 min	non	0 min	0	0 min	3	40 min	960 min	15 min	360 min	38 h	
Melon SA	3	92 min	oui	32 min	oui	80 min	oui	60 min	non	0 min	oui	70 s	224 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	21	15 min	315 min	non	0 min	0	0 min	2	80 min	1280 min	0 min	0 min	37 h	
Navet Botte Printer	3	76 min	oui	16 min	non	0 min	non	0 min	oui	56 min	non	0 s	0 min	0	0 min	2	180 min	0	0 min	0	0 min	18	8 min	144 min	oui	40 min	12	96 min	2	80 min	960 min	10 min	120 min	29 h	
Oignon blanc SA à Oignon conserv PC	3	84 min	oui	24 min	oui	60 min	oui	45 min	non	0 min	oui	10 s	533 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	22	8 min	176 min	non	0 min	0	0 min	2	40 min	800 min	5 min	100 min	31 h	
	3	100 min	oui	40 min	oui	100 min	non	0 min	non	0 min	oui	10 s	650 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	0	0 min	19	8 min	152 min	non	0 min	0	0 min	2	45 min	1170 min	0 min	0 min	43 h	

On voit en dernière colonne que j’obtiens le temps total par culture.

Après avoir calculé tous ces temps totaux, je les ai répartis sur toutes les semaines de l’année afin de voir comment se répartissait le travail tout au long de l’année.

Le tableau suivant montre cette répartition

Légumes	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52				
Courge butternut / musquée PC			80		80				80		80	80																	484	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	260	180		80			80		80					
Courge potimarron PC		80		80			80																						424	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	200	120		80			80							
Courgette SA															570	30	30	30	30	30	187	187	187	187	187	187	187	187	187	120																										
Courgette PC																											750	30	30	30	185	185	215	215	215	215	185	185	185	185	185	180														
Echalotte PC										183	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	160																				100		100						
Epinard SA	205	205	375	8	205	205	205	8	375	205	205	8	205	205	205	8	197	197	197	180																																				
Epinard PC																																																								
Fenouil SA	9	9	99	9	9	9	9	9	9	99	99	99	90	90	90	60														185	5	5	5	5	185	209	209	209	5	5	204	204	120									99				
Fenouil PC									159	9	9	9	159	9	9	9	9	9	116	116	116	116	107	107	107	107	107	60																												
Haricot vert PC																		119	39	39	39	39	119	39	39	39	39	666	586	586	39	39	586	586	586	39	39	547	547	547	300															
Mâche SA	168	3	168	3	165		165	60																														198	3	3	3	198	3	198	3	168	3	363	3	168	3	168	3			
Melon SA																		253	13	13	13	13	13	253	13	13	13	13	13	186	186	186	186	13	13	173	173	173	120																	
Navet Botte Printemps SA		111	21	21	21	21	21	111	21	221	21	221	21	221	21	200		200		200																																				
Oignon blanc SA à bottelet			247	7	7	247	7	7	7	7	247	7	7	7	103	103	103	103	103	103	96	96	96	96	60																															
Oignon conserv PC			92			92			92	907	7	99	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	392	60																											
Panais PC				206				206		206	60																																													
Pastèque PC																	540																																							
Patate conserv PC	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	842	135	735	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	992	992	992	992	242	602	242	242	242	242	242	242	242				
Patate nouvelle SA					420												240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	120																												
Patate douce PC	80				80			80																				604	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	560	200		80		80		80		80				
Poireau PC	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	120																																													
Pois PC											140	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	195	195	195	195	60																									
Pois SA			252	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	195	195	195	195	60																																						
Poivron SA																		178	18	18	18	18	18	18	178	18	18	18	18	18	18	323	163	18	163	163	18	163	163	18	163	163	18	145	145		145	145	120							
Radis botte printemps SA			70	10	10	10	70	10	70	10	10	10	154	94	154	94	94	94	94	94	84	84	60																																	
Radis d'hiver PC				210		210																																																		
Salade d'hiver SA	16	85	16	85	16	85	16	220	85	85	85	85	85	85	85	69	69	69	69	69	69	60																																		
Salade PC														111	6	6	6	111	6	6	6	70	70	70	64	64	64	64																												
Tomate SA																	520	100	100	100	100	100	100	100	100	100	520	100	100	387	387	387	387	387	387	387	387	387	287	287	287	287	287	287	287	287	287	120								
Temps Total	34 h	32 h	46 h	32 h	40 h	42 h	34 h	36 h	43 h	50 h	34 h	30 h	33 h	41 h	52 h	54 h	49 h	40 h	41 h	38 h	34 h	32 h	49 h	38 h	43 h	56 h	57 h	67 h	50 h	55 h	37 h	72 h	50 h	44 h	54 h	46 h	46 h	47 h	49 h	58 h	52 h	56 h	54 h	30 h	50 h	36 h	35 h	41 h	36 h	34 h	39 h	34 h				

J'ai donc obtenu cette fois, sur l'ensemble des semaines de l'année, l'ensemble des temps liés aux cultures.

A cela j'ai maintenant ajouté sur un troisième tableau, tous les temps liés aux tâches annexes :

b. Organisation du travail

Mon organisation du travail reposera sur un logiciel type « Elzeard » afin de pouvoir visualiser simplement les tâches de la semaine.

Le lundi matin, un tour de champ permettra de compléter ces tâches.

L'utilisation de tableau « Velléda » permettra également de répertorier ces tâches. Le but de ces outils est de soulager un maximum la charge mentale.

En fin de semaine un listing des tâches à reprendre le lundi suivant sera également fait.

Des réflexions communes sur l'organisation nous permettrons d'optimiser le temps de travail et nos conditions.

Ci-dessous un exemple de planning hebdomadaire prévu :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
8h - 10h30	Tour de champ + réunion hebdo	Récoltes	Livraison	Entretien des cultures	Récoltes	Petite récolte, irrigation, Prép magasin + Vente à la ferme	OFF
10h30 - 13h	Entretien des cultures		Récoltes				
13h - 14h	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause		
14h - 16h	Administratif	Entretien des cultures	Entretien des cultures	Entretien des cultures	Entretien des cultures		
16h - 18h		Prép AMAP + Livraison	Prép magasin + Vente à la ferme		Prép magasin + Vente à la ferme		
18h - 19h							

Les récoltes auront lieu le matin afin de conserver la fraîcheur des légumes et pour le confort des associés et salariés.

Ces récoltes auront lieu le jour même ou la veille des ventes ou livraison.

Les légumes feuilles type laitue auront toujours lieu le jour même. Ils seront stockés en chambre froide si nécessaire.

De même les plantations auront lieu le matin pour maximiser les chances de reprise des plantules.

Les tâches seront effectuées en fonction des affinités de chacun mais nous veillerons à tourner malgré tout sur les activités afin que chacun soit totalement opérationnel sur la ferme.

En fin de semaine le site internet sera mis à jour pour préparer la commande de livraison de panier de la semaine suivante.

c. Gestion des ressources humaines et conditions de travail

Mon associé « idéal »

Au-delà de partager les mêmes valeurs avec lui, j'aimerais dans l'idéal que mon associé possède quelques qualités pour se compléter :

- Que d'un point de vue communication ce soit quelqu'un qui s'exprime facilement, même pour ce qui est difficile
- Qu'il soit carré / organisé pour que l'on est plus ou moins la même façon de réfléchir
- Qu'il soit rigoureux
- Que techniquement il soit avancé pour qu'on puisse compléter nos connaissances
- Qu'il ait une bonne capacité à encaisser la charge mentale

Gestion de notre association

Dans le cadre de notre association, je prévois que nous participions à la formation « demain, on s'associe » proposée par CAP44 afin de mettre toutes les chances de notre côté pour que l'association se passe bien ou ne se passe pas du tout si la formation met en lumière des points de désaccord auxquels nous n'avions pas pensé.

De même je prévois de faire appel à un médiateur en cas de difficultés majeures lors de notre association.

Afin de se donner un maximum de chance je mise beaucoup sur la communication. Les 2h de réunion hebdomadaire le lundi matin seront nécessaires afin d'entamer la semaine avec une bonne communication. (En plus des points importants liés à l'organisation de la semaine sur la ferme qui seront également abordés lors de cette réunion).

En plus de cette réunion hebdomadaire, je prévois une demi-journée par mois ou tous les deux mois pour prendre entre temps entre mon associé et moi afin de dire :

- Ce qui va sur la ferme
- Ce qui ne va pas
- Ce qu'il serait bon d'arrêter
- Ce qu'il serait intéressant de commencer

L'utilisation d'un DUER et son intérêt

Modalités d'utilisation du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels

Le DUERP est un document obligatoire dans toute entreprise, y compris en agriculture, visant à recenser et évaluer l'ensemble des risques professionnels auxquels peuvent être exposés l'exploitant, les salariés, les stagiaires ou les saisonniers.

Son utilisation repose sur les principes suivants :

- **Recensement** : identification des dangers liés aux postes de travail, aux outils, aux machines, aux produits, à l'environnement (intempéries, serres, manutentions...). Découpage de la structure d'entreprise en Unité de Travail.
- **Évaluation des risques** : estimation de la probabilité et de la gravité des risques identifiés, en tenant compte des conditions réelles de travail.
- **Plan d'action** : intégration de mesures de prévention ou de protection (formation, équipements, aménagements) pour réduire ou supprimer les risques.
- **Accessibilité** : mise à disposition du DUERP pour tous les travailleurs de l'exploitation, ainsi que pour le médecin du travail et l'inspection du travail.
- **Mise en œuvre** : utilisation du document comme support lors des échanges sur la sécurité et pour la formation des nouveaux arrivants.
- **Mise à jour régulière et réévaluation des risques** : au minimum une fois par an, et à chaque changement important (nouveau matériel, nouvelles cultures, modification des bâtiments, accueil de personnel supplémentaire...).

Intérêt du DUERP pour l'entreprise

L'utilisation du DUERP présente plusieurs avantages pour l'entreprise :

- **Prévention des accidents et maladies professionnelles** : anticipation et réduction des risques avant qu'un incident ne survienne.
- **Amélioration des conditions de travail** : diminution de la pénibilité, meilleure ergonomie et organisation plus sûre.
- **Conformité légale** : respect des obligations réglementaires et limitation de la responsabilité de l'exploitant en cas d'accident.
- **Communication interne** : sensibilisation et implication de l'ensemble des travailleurs dans une démarche de sécurité partagée.

Même en l'absence initiale de salariés, le DUERP reste un outil pertinent : il protège également l'exploitant, facilite l'intégration des saisonniers ou bénévoles et sert de référence pour toute évolution future de l'exploitation.

Présentation d'un DUER pour une unité de travail

J'ai choisi la récolte comme activité pour cette présentation.

Ci-dessous un tableau représentant le lien entre gravité et probabilité :

Probabilité Gravité	Faible : 1 fois / semaine (poids 1)	Moyenne : 2, 3 fois par semaine (poids 2)	Fréquente (poids 3)	Permanente (poids 4)
Mineure : Légères coupures, pas d'ITT (poids 1)	1	2	3	4
Significative : Déchirures, Brûlures etc. I.T.T sans I.T.P (poids 2)	2	4	6	8
Critique : Amputations, Fractures importantes I.T.T puis I.T.P (poids 3)	3	6	9	12
Catastrophique : menace pour la vie (poids 4)	4	8	12	16

Et ci-dessous un tableau présentant la maîtrise du risque :

Coefficient	Maîtrise du risque
0.1	Moyens de prévention très efficaces
0.5	Moyens de prévention efficaces mais améliorations possibles
1	Moyen de prévention peu efficaces
1.5	Aucun moyen de prévention

Enfin, en multipliant la gravité, la probabilité et la maîtrise du risque, j'obtiens le tableau suivant pour l'activité « récolte » :

Danger	Situation dangereuse	Dommages éventuels	Gravité	Probabilité	Maîtrise du risque	Evaluation	Mesures de prévention
Couteaux / sécateurs	Mauvaise utilisation d'un outil tranchant	Coupure, section d'un membre...	2	3	1	6	Gants anticoupure, couteaux bien aiguisés, formation aux gestes techniques...
Glissades / chutes	Sols boueux, obstacles, pentes	Entorses / Fractures	2	2	1	4	Chaussures antidérapantes, circlations dégagées
Postures contraignantes	Travail penché, gestes répétitifs...	TMS, douleurs dorsales, genoux...	2	3	0.5	3	Alterner les tâches, pauses régulières, ergonomie des postes
Fatigue	Répétitivité, longueur des tâches	Baisses de vigilance, blessures	2	3	0.5	3	Organisation du travail, pauses, rotation des tâches
Météo	Chaleur, froid, pluie, vent fort	Coup de chaleur, hypothermie, insolation	2	3	0.5	3	Casquettes, vêtements adaptés, fourniture d'eau, pauses à l'ombre
Port de charges	Transport de cages, paniers...	Lombalgies, entorses, fatigues...	2	2	0.5	2	Utiliser des diables / chariots, limiter le poids des caisses...
Insectes	Piqûres, morsures...	Réactions allergiques	2	1	1	2	Vêtements couvrants

Conditions de travail, de dialogue, d'écoute

Comme décrit dans la petite présentation de mon associé, je souhaite axer notre fonctionnement vers un maximum de communication que ça soit pour parler de ce qui va bien mais également de ce qui éventuellement se passe mal.

En plus de notre réunion du lundi matin après le tour du champ, les « pauses café » quotidiennes (ainsi que les pauses du midi que nous prendrons probablement ensemble) seront également l'occasion de « prendre le pouls » de chacun.

L'accent sera également mis sur le fait de se sentir heureux dans ce que l'on fait. L'organisation au quotidien sera pensée pour, du matériel pourra également être acheté pour améliorer le confort.

Quelques pistes supplémentaires viseront à améliorer les conditions de travail :

- Redistribution des invendus entre les associés + saisonnier (et redistribution du reste des plants !)
- Le matériel sera identifié visuellement (étiquettes sur les toiles tissées par exemple) et le rangement sera codifié afin de toujours être sûr d'où se trouvent les outils
- Suivi de formation sur les gestes et postures

Points forts	Difficultés potentielles	Ajustements cohérents
Temps d'échange important pour mettre l'accent sur la communication et sur "l'amélioration continue"		
Temps de travail raisonnable en dehors des congés de l'autre associé durant la période estivale. 5 semaines de vacances par an	Temps de travail important pendant les congés du second associé	Etudier la possibilité économique de prendre deux saisonniers à 28h plutôt qu'un saisonnier à 35h sur le mois de juillet ou analyser la possibilité de passer à 3 associés
	Difficulté à trouver du personnel pour seulement deux semaines en février + avril	Analyser la possibilité de passer à 3 associés
	Second associé pour l'instant non identifié	Réseau, café installation...
Accent mis sur le bien être au travail, ambiance, ergonomie, rythme...		
Partage des tâches et alternance pour maintenir la dynamique et s'assurer que chacun puisse faire tourner la ferme pendant les vacances		
Partage de la charge mentale entre chaque associé + tous les avantages d'être deux !		

5) Chiffrage économique et financier du projet

a. Introduction

Pour ce projet, j'ai choisi de m'installer en 2028.

La première année sera principalement consacrée à la mise en place de l'outil de production. Il y aura une toute petite production au second semestre avec quelques ouvertures à la ferme à partir du mois de septembre. Je compte sur 15% du chiffre d'affaires la première année. Il n'y aura pas de contrat amap ou de livraison la première année.

La seconde année, 60% de la production est prévue. La troisième année 80%.

Enfin, à partir de la quatrième année, en 2031 donc, 100% de la production est prévue, cela sera donc notre année de croisière.

Durant les 18 premiers mois de l'année, il n'y aura pas de prélèvements privés. Je compte sur les 18 mois d'ARE pour vivre durant cette période. Les prélèvements ne débiteront donc que sur la seconde moitié de la deuxième année.

Comme nous le verrons, et afin de sécuriser notre trésorerie, 50% de notre crédit d'impôt sera réinjectée en trésorerie chaque année à partir de la seconde année et ce jusqu'à l'année de croisière.

b. Plan de financement

Participation dans le capital de l'entreprise

Ayant plus de 40 ans, je ne suis pas éligible à la DJA. En revanche j'ai un apport personnel de 35 000 €

Etant deux associés, je prends comme hypothèse que mon associé apportera la même somme ce qui donne au final un total de 70 000 € d'apport personnel à nous deux.

J'ai choisi de réaliser l'ensemble de ces investissements dès la première année, année où je ne produirais que 15% des volumes visés, afin d'avoir l'ensemble de mon outil de production disponible l'année 2.

Ces apports seront répartis de cette façon :

- 30 000 € iront dans le capital social de l'entreprise afin de prouver aux banques la solidité de l'engagement et de conserver un capital social positif en fin d'année 1 (année où le résultat courant sera négatif)
- 20 000 € pour chaque compte associé

Désignation des comptes	Montant net
Capital individuel (si un seul exploitant)	
Capital social (pour les associés)	30000
Comptes associés 1	20000
Comptes associés 2	20 000
Comptes associés 3	
Total CAPITAUX PROPRES	70 000

Investissements nécessaires

Investissements				
Poste	Quantité	Charge / unité	Charge totale HT (TVA 20%)	Charge totale (TTC)
Achat des terres	2	2 500,00 €	5 004,00 €	5 004,00 €
Terrassement	1	10 000,00 €	8 335,00 €	10 002,00 €
Réseau (eau, élec...)	1	5 000,00 €	4 170,00 €	5 004,00 €
Bâtiment bois 400 m2 + cave entérée	1	75 000,00 €	62 500,00 €	75 000,00 €
Aménagement bâtiment (vente / Salle de lavage...)	1	5 000,00 €	4 170,00 €	5 004,00 €
Chambre froide	1	8 004,00 €	6 670,00 €	8 004,00 €
Forage + bassin 2500 m3	1	25 000,00 €	20 835,00 €	25 002,00 €
Camionnette	1	6 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €
Tracteur	1	8 000,00 €	6 670,00 €	8 004,00 €
Outils tractés (rota...)	10	1 000,00 €	8 335,00 €	10 002,00 €
Tunnels 35m X 7,8m (20€ / m2)	8	6 000,00 €	48 000,00 €	57 600,00 €
Irrigation	1	10 000,00 €	8 335,00 €	10 002,00 €
Toiles tissées (au mètre) + agraphes	2000	1,02 €	1 700,00 €	2 040,00 €
Outils manuels (râteau, grelinette...)	50	10,08 €	420,00 €	504,00 €
Brouettes / Chariot de récolte...	4	100,50 €	335,00 €	402,00 €
Caisses de récoltes	50	15,00 €	625,00 €	750,00 €
Voiles (p17 / insectes...)	1	800,00 €	666,67 €	800,00 €
Divers (bâche occult, diable, bureautique, déserb thermique...)	1	1 998,00 €	1 248,33 €	1 498,00 €
Total			193 019,00 €	230 622,00 €

Modalités de financement

Ces investissements seront financés par :

- Nos apports personnels : 70 000 €
- 3 prêts LMT (foncier, matériel, bâtiment) : 79 019 €
- Une subvention PCAE (via un prêt relais) : 47 000 €
-
- Une subvention de la région pour les 41/48 ans (via un prêt relais également) : 14 000 €

On retrouve ces investissements et ces modalités de financement dans le plan de financement à suivre.

Plan de financement

ACTIF		PASSIF	
Désignation des comptes	Montant net	Désignation des comptes	Montant net
Frais d'établissement	2000	Capital individuel (si un seul exploitant)	
Brevet		Capital social (pour les associés)	20000
Total immobilisations incorporelle	2 000	Comptes associés 1	25000
		Comptes associés 2	25 000
Terrains	5 004	Comptes associés 3	
aménagements fonciers	12 505	Total CAPITAUX PROPRES	70 000
Constructions	73 340		
installations techniques	68 835	Prêt JA	
outillage	4 995	Prêt foncier	17 509
Matériels	28 340	Prêt matériel	19 660
Autres immobilisations et en cours		Prêt bâtiment	41 850
Total immobilisations corporelles	193 019		
		Total emprunt long et moyen terme	79 019
Animaux reproducteurs			
Plantations		Prêt avance TVA	37 603
Total immobilisation Biens vivants	0	Prêt avance PCAE	47 000
		Prêt avance subvention région	14 000
Parts sociales (CUMA, coopératives)		Total des dettes court terme	98 603
Total immobilisation financière	0		
Total IMMOBILISATIONS	195 019		
Autres animaux		Total DETTES	177 622
Stock d'approvisionnements		TOTAL PASSIF	247 622
Produits d'exploitation en stock			
Avances aux cultures en terre			
STOCKS circulants	0		
Débiteurs divers			
Créances clients			
Etat TVA	37 603		
CREANCES	37 603		
Banque	15 000		
Caisse			
Valeurs disponibles	15 000		
Total ACTIF CIRCULANT	52 603		
TOTAL ACTIF	247 622		

A noter les 15 000 € de trésorerie qui sont prévus pour le lancement de l'entreprise.

Taux d'endettement

Le taux d'endettement se mesure par la formule « Total des dettes (CT et LMT) x 100 / Total Passif »

Taux d'endettement (possible de le décomposer)	=	$\frac{\text{Total des dettes}}{\text{Total passif}}$	X 100
--	---	---	--------------

Ici le total de mes dettes est de 177 622 € et le total de mon passif est de 247 622 € ce qui me donne un taux d'endettement de **72 %**.

A noter qu'une partie de mes dettes est en réalité des prêts « relais » qui seront remboursés la première année lors que je toucherais mes subventions liées à mes investissements. Si je soustrais ces prêts relais, le total de mes dettes n'est plus que de 79 019 € ce qui donne un taux d'endettement réel de **32%**.

Ce taux d'endettement est relativement faible comparé à d'autres structures.

Fonds de roulement

Le fonds de roulement est un indicateur financier pour vérifier que toutes les immobilisations sont bien financées par des capitaux permanents (et pas par de la dette court terme). Il est calculé de cette façon :

Fond de roulement	=	Capitaux permanents (capitaux propres + ELMT)	-	Valeur nette de l'actif immobilisé
--------------------------	---	---	---	---

$$70\,000\,€ + 79\,019\,€ - 195\,019\,€ = -46\,000\,€$$

Là encore ce fonds de roulement est négatif ce qui pourrait signifier un problème de financement mais en prenant en compte mes subventions j'obtiens :

$$70\,000\,€ + 79\,019\,€ + 61\,000\,€ - 195\,019\,€ = 15\,000\,€$$

Ce qui nous donne donc un fonds de roulement positif à l'ouverture et qui correspond à notre solde bancaire initial.

c. Rentabilité économique

Les aides PAC

Avant de faire l'analyse économique de mon compte de résultat, je souhaite présenter les différentes aides qui interviennent sur ce résultat.

Aides PAC			Crédit d'impôt bio
Titre	Montant		4 500,00 €
Paie ment de base	200,00 €		
Petit maraîchage	3 000,00 €		
Ecorégime	220,00 €		
Total	3 420,00 €		

A noter que l'aide « crédit d'impôt bio » est versée sur les comptes personnels de chacun des associés. J'ai choisi que nous reverserions chacun la moitié de cette aide (2250 € chacun, 4500 € au total) sur le compte de l'entreprise chaque année entre l'année 2 et l'année 4 (année où 100% de la production est atteinte) afin de sécuriser la trésorerie de l'entreprise. En revanche cette aide n'apparaît pas directement dans les aides PAC du compte de résultat.

Comptes de résultat prévisionnel

Ce compte de résultat est donc celui de la première année de « croisière » soit 2031 comme expliqué en introduction.

Les produits :

COMPTE DE RESULTAT et SIG		
Année de croisière		2031
Vers le RESULTAT de L'EXERCICE		Vers la MARGE de SECURITE
VISION COMPTABLE		VISION ECONOMIQUE - TRESORERIE
	TOTAL HT	
Panier d'AMAP	21500	
Panier en Vente à la ferme	32250	
Panier en Livraison	39000	
Loyer photovoltaïsme	2000	
Produit 5	0	
Produit 6	0	
Produit 7	0	
Produit 8	0	
Produit 9	0	
Produit 10	0	
Produit 11	0	
Produit 12	0	
Produit 13	0	
Produit 14	0	
Produit 15	0	
Produit 16	0	
Produit 17	0	
Produit 18	0	
Produit 19	0	
Produit 20	0	
Produit 21 - Autoconsommation	0	
Produit 22 - cession interne (ex: céréale transfo pain)	0	
TOTAL des PRODUITS Hors Aides	94750	
Aides et subventions	3420	
TOTAL des PRODUITS avec toutes les aides	98170	

A noter les 2000 € de loyer pour le photovoltaïque, comme présenté dans la partie « foncier » et les 3920 € d'aides PAC présentées ci-dessus.

Les charges opérationnelles et la marge brute globale :

Cessions internes	0
Cessions internes	0
Aliment bétail	0
Animaux	0
Carburants, lubrifiants (huile, fioul pour appareil ferme)	1200
Combustibles, bois	0
Emballage	400
Engrais	2000
Entretien matériel ou bâtiment spécifique à un atelier + p	2000
Honoraire vétérinaire atelier 1	0
Produits de défense de végétaux	200
Produits de reproduction animale	0
Produits d'entretien et hygiène	200
Produits vétérinaires	0
Salaire et charge occasionnelle	4240
Semences et plants	13500
Travaux par tiers pour animaux (les prestations de service)	0
Travaux par tiers pour végétaux (CUMA...)	0
TOTAL	23740
MARGE BRUTE GLOBALE	74430

Marge brute / Produit
79 %

Le rapport « Marge brute / produit » de 79% montre une très bonne efficience de mon atelier car seulement 21% de mon chiffre d'affaires est consacré aux charges opérationnelles.

Les charges de structure et la valeur ajoutée :

Amendements	0
Autres travaux et fournitures	0
Charges locatives	0
Cotisations professionnelles (GAB)	500
Eau, gaz, EDF	2500
Entretien des constructions	500
Entretien des terrains	300
Entretien du matériel non spécifique à un atelier	200
Essence Gasoil routier	1400
Fermage	0
Formation / documentations	0
Frais financiers CT et agios	300
Frais bureau papeterie	500
Honoraires centre de gestion	3000
location matériel divers	0
Marchandise destinés à la revente	0
Notaire	0
Petit équipement	1500
Primes d'assurances	3250
Publicités, transports et déplacements	0
Certification bio	500
Frais internet + tél	700
Imprévu	1250
TOTAL	16400

VALEUR AJOUTEE	54030
-----------------------	--------------

Valeur ajoutée / Produit
60 %

Le rapport « valeur ajoutée / produit » de 60% se situe proche de la moyenne (62%) des groupes de référence du GAB Pays de la Loire qui a comparé 22 exploitations réparties sur 5 groupes différents en fonction de leur âge, de leur système etc. Cet indicateur montre la richesse créée par l'exploitation.

MSA et impôts fonciers :

Salaires et charges salariales permanentes	0
MSA exploitant	7400
Impôts et taxes	250
Impôts fonciers	250
TOTAL	7900

La cotisation MSA est basée sur un revenu professionnel de 13% du CA divisé par deux car j'ai choisi, comme nous le verrons plus tard, un statut fiscal micro-BA.

EBE et marge de sécurité :

EBE		50130	
Annuités		8244	
Frais financiers CT		300	
Produits financiers			
TOTAL		8544	
			EBE / Produit
			51 %
REVENU DISPONIBLE		41586	
Prélèvements privés		33600	
en cas de société indiquer les prélèvements de tous les associés			
			Marge sécu
MARGE DE SECURITE		7986	16 %
MARGE DE SECURITE + Crédit impôt bio		12486	Marge sécu avec crédit d'impôt bio
			23 %

L'analyse de ces résultats se fera plus précisément dans un prochain chapitre.

J'ai choisi de faire apparaître la marge de sécurité calculée par l'outil et la marge de sécurité tenant compte du crédit d'impôt bio que nous reverserons sur la trésorerie de l'entreprise jusqu'à l'année de croisière afin de justement sécuriser cette dernière pour éviter de risquer de mettre la société en difficulté financière en cas de problèmes de production par exemple durant cette période.

Prix de revient :

Calcul fait pour la tomate :

CALCUL DU PRIX DE REVIENT

Nom de la production :	Tomate		
NB d'unités (qx, kg, l,...)	1 152	kg	
Prix de vente unitaire	5 €		

	Charges pour l'ensemble de ce produit	Par unité
Charges opérationnelles		
Emballage	16 €	0,01 €
Engrais	78 €	0,07 €
Entretien matériel ou bâtiment spécifique à un atelier	78 €	0,07 €
Honoraire vétérinaire atelier 1	0 €	0,00 €
Produits de défense de végétaux	8 €	0,01 €
Produits de reproduction animale	0 €	0,00 €
Produits d'entretien et hygiène	8 €	0,01 €
Produits vétérinaires	0 €	0,00 €
Salaire et charge occasionnelle	153 €	0,13 €
Semences et plants	527 €	0,46 €
Travaux par tiers pour animaux (les prestations de serv		0,00 €
Total charges opérationnelles	905 €	0,78515625
Charges de structure		
Amendements	0 €	0,00 €
Autres travaux et fournitures	96 €	0,08 €
Honoraires centre de gestion	117 €	0,10 €
MSA exploitant	289 €	0,25 €
Primes d'assurances	127 €	0,11 €
Publicités, transports et déplacements	0 €	0,00 €
Total charges de structure directe (hors MO)	887 €	0,769982639
Charges Main d'œuvre salariées	0 €	0,00 €
Dotation aux Amortissements	518 €	0,45 €
Frais financiers (Agios, intérêts)	0 €	0,00 €
Total charges de structure (avec MO, FF, Amort.)	1 405 €	1,21987066
Total Coûts de production	2 310 €	2,01 €
Produit	5 184 €	4,50 €
Affectation Aides découplées pour ce produit	133 €	0,12 €
Total Produit	5 317 €	4,62 €
Bénéfice avant rémunération du travail, du foncier et du capital	3 008 €	2,61 €

Bénéfice avant rémunération du travail, du foncier et du capital	3 008 €	2,61 €
Nb Heures de travail atelier pour ce produit	251	
Rémunération horaire	9 €	
total rémunération Main d'œuvre	2 134 €	1,85 €
Montant capitaux propres affectés pour ce produit	2691	
Taux rémunération capital	2 %	
Total rémunération capital	54 €	0,05 €
Nb ha en propriété pour ce produit	0,02	
rémunération ha	25,00 €	
Part rémunération du foncier	1 €	0,00 €
Prix de revient brut pour ce produit	4 498 €	3,90 €
Prix de revient net (aides déduites)	4 364 €	3,79 €
Rappel Prix de vente		4,50 €

Calcul fait pour la Pomme de terre :

Prix de revient net (aides déduites)	9 355 €	3,25 €
Rappel Prix de vente		2,50 €

Afin d'effectuer ces calculs, j'ai créé un ratio prenant en compte le volume produit par légume (coefficient 0.1), la surface au sol utilisée (coefficient 0.4), le temps de travail (coefficient 0.4) et la durée au champ (coefficient 0.1).

Pour chaque légume je peux ainsi définir sa « part » par rapport aux autres légumes.

Pour la tomate, ce coefficient était de 3,9% et la patate 13%.

J'ai utilisé ce coefficient pour calculer les charges par légume que cela représentait, les aides et le montant en capitaux propre.

J'ai appliqué une rémunération horaire en divisant ma rémunération annuelle par mon nombre d'heure total à l'année ce qui me donne 8,5€ par heure.

Avec ces chiffres on constate que j'arrive à être bénéficiaire sur la tomate (avec une marge de 16%) mais pas du tout sur la pomme de terre ! Cela explique pourquoi certaines exploitations comme la mienne préfère faire de l'achat revente sur ce type de produit.

Il est intéressant de noter également que si j'applique un taux horaire plus important (13,5 € de l'heure par exemple qui correspond à un temps complet salarié de 1800 € net / mois), même pour de la tomate je ne suis plus rentable. Cela montre très clairement que le prix des légumes ne reflète pas l'ampleur du travail nécessaire.

Enfin j'ai effectué sur calcul pour un panier en vente à la ferme, un panier en amap et un panier en livraison. J'ai pour ces calculs bien distingué les temps de commercialisation différents entre chaque mode de distribution.

	Prix de revient	Rappel Prix de vente
Vente en amap	20,70 €	20,50 €
Vente en livraison	21,23 €	25,00 €
Vente à la ferme	22,08 €	20,50 €

Ce tableau montre la bonne rentabilité de mon canal de distribution en vente en livraison malgré le temps important de préparation des paniers et montre également le déséquilibre pour mes ventes à la ferme.

A noter que mes amortissements prennent une part très importante dans le calcul de mon prix de revient. (15%)

Rentabilité :

Après avoir établi le compte de résultat, examiné le ratio marge brute sur produit et valeur ajoutée sur produit, je peux maintenant faire l'analyse de la rentabilité de mon modèle à partir de l'EBE. Pour rappel, l'EBE est obtenu en soustrayant les charges aux produits. Il doit servir à financer le remboursement des annuités, la rémunération des exploitants et conserver une marge de sécurité.

Marge de sécurité / EBE

EBE	50 130,00 €
Marge de sécurité SANS crédit d'impôt bio	7 986,00 €
Marge de sécurité / EBE	16%
Marge de sécurité avec reversement de 50 % chacun du montant du crédit d'impôt bio	12 486,00 €
Marge de sécurité / EBE	23%

Comme je l'ai expliqué plus haut, j'ai choisi de faire apparaître ces calculs sans et avec prise en compte du crédit d'impôt bio reversé. En effet comme ce choix de reverser chacun la moitié de notre crédit d'impôt bio est fait afin de sécuriser la trésorerie de l'entreprise les premières années, il me semble logique de le faire apparaître ici.

Le calcul de la marge de sécurité / EBE donne 16% sans crédit d'impôt mais 23% avec. Le taux qui nous a été conseillé était de 15%, celui-ci est donc respecté dans les deux cas.

Le ratio de marge de sécurité est donc respecté en revanche en valeur absolue la marge de sécurité n'est pas très élevée, un peu moins de 10 000 euros. Mes canaux de distributions sont relativement sécurisés (3 canaux différents et des « réserves » sur le canal AMAP et livraison), en revanche ces projections se basent sur une année où « tout se passe bien ». Même si des marges de 20% ont été prévues sur chacune de mes cultures, une mauvaise année comme en 2024 est possible et certaines cultures peuvent échouer complètement. Dans ce cas une marge de sécurité de 10 000 € en valeur absolue peut très vite diminuer.

De même une charge supplémentaire comme le remplacement d'un tunnel à la suite d'une tempête peut vite venir faire fondre la marge de sécurité.

Plusieurs solutions peuvent répondre à ces éventuelles solutions :

- Reverser l'ensemble du crédit d'impôt bio sur le compte de l'entreprise
- Demander à la banque un prêt court terme ou un décalage du remboursement des annuités

EBE / Produit

	Ferme de la Tindière	La ferme de la clef des champs
Produit	152 000,00 €	98 170,00 €
EBE	72 000,00 €	50 130,00 €
EBE / Produit	47%	51%

Le rapport EBE / Produit est donc de 51% ce qui montre une très bonne rentabilité pour ce type d'entreprise. Il est proche, et même un peu supérieur, à celui de la ferme de la Tindière où j'ai travaillé un an avant mon année de BPREA et où les exploitants étaient satisfaits de la rentabilité de leur entreprise.

Ce rapport favorable s'explique par plusieurs choix stratégiques : une commercialisation en vente directe avec livraison à domicile, qui permet de valoriser les produits à un prix élevé, des recettes grâce au loyer photovoltaïque, et une maîtrise des charges de fonctionnement grâce à des investissements ciblés. Par exemple, l'acquisition de toiles tissées réduit fortement le temps de désherbage et limite le recours à du salariat, ce qui améliore directement la marge. L'ensemble de ces facteurs explique la capacité de l'exploitation à transformer une part importante de son chiffre d'affaires en excédent brut d'exploitation.

En revanche, comme pour la marge de sécurité, en valeur absolue l'EBE reste relativement faible pour rembourser les annuités, avoir une marge de sécurité suffisante et pour rémunérer les associés.

Annuités / EBE

EBE	50 130,00 €
Annuités	8 244,00 €
Annuités / EBE	16%

Le rapport Annuités / EBE est donc de 16% ce qui est plutôt bas, les annuités occupant donc une faible part de l'EBE, ce qui indique une situation plutôt solide de la société au regard des prêts. Ceci s'explique notamment par le faible taux d'endettement (32%) de l'exploitation comme vu dans un précédent chapitre. L'entreprise possède donc une bonne capacité à faire face aux remboursements de ses emprunts.

EBE / heures travaillées

	Ferme du Limeur	Ferme de la Tindière	La ferme de la clef des champs
Produit	97 000,00 €	152 000,00 €	98 170,00 €
UTH	2,6	3,60	2,2
EBE	52 551,00 €	72 000,00 €	50 130,00 €
Nombre d'heure travaillées (maraîchage)	4400,0 h	7400,0 h	4207,0 h
EBE / Heure travaillée	?	9,7 € / heure	11,9 € / heure
Produit / Heure travaillée	22,0 € / heure	20,5 € / heure	23,3 € / heure
Nb Heures / UTH	1692 heures / UTH	2056 heures / UTH	1912 heures / UTH

Le rapport EBE / heures travaillées est intéressant car il s'intéresse à la capacité de la ferme à créer de la rentabilité par heure travaillée. On s'aperçoit sur ce tableau que la ferme est performante de ce point de vue alors que si on regarde uniquement d'un point de vue « CA », les 3 fermes semblent se valoir.

Le nombre d'heures par UTH est également intéressant car il permet de se rendre compte que ce rapport est plus faible sur ma ferme qu'à la ferme de la Tindière ce qui peut expliquer en partie la faible valeur de l'EBE en valeur absolue alors qu'en terme de rentabilité (EBE / produit), le ratio était bon.

Prélèvements privés

Comme on l'a vu, les différents indicateurs montrent de bons ratios mais des valeurs absolues relativement basses pour l'EBE et la marge de sécurité. Cela se ressent également sur les prélèvements privés qui sont faibles (1400€).

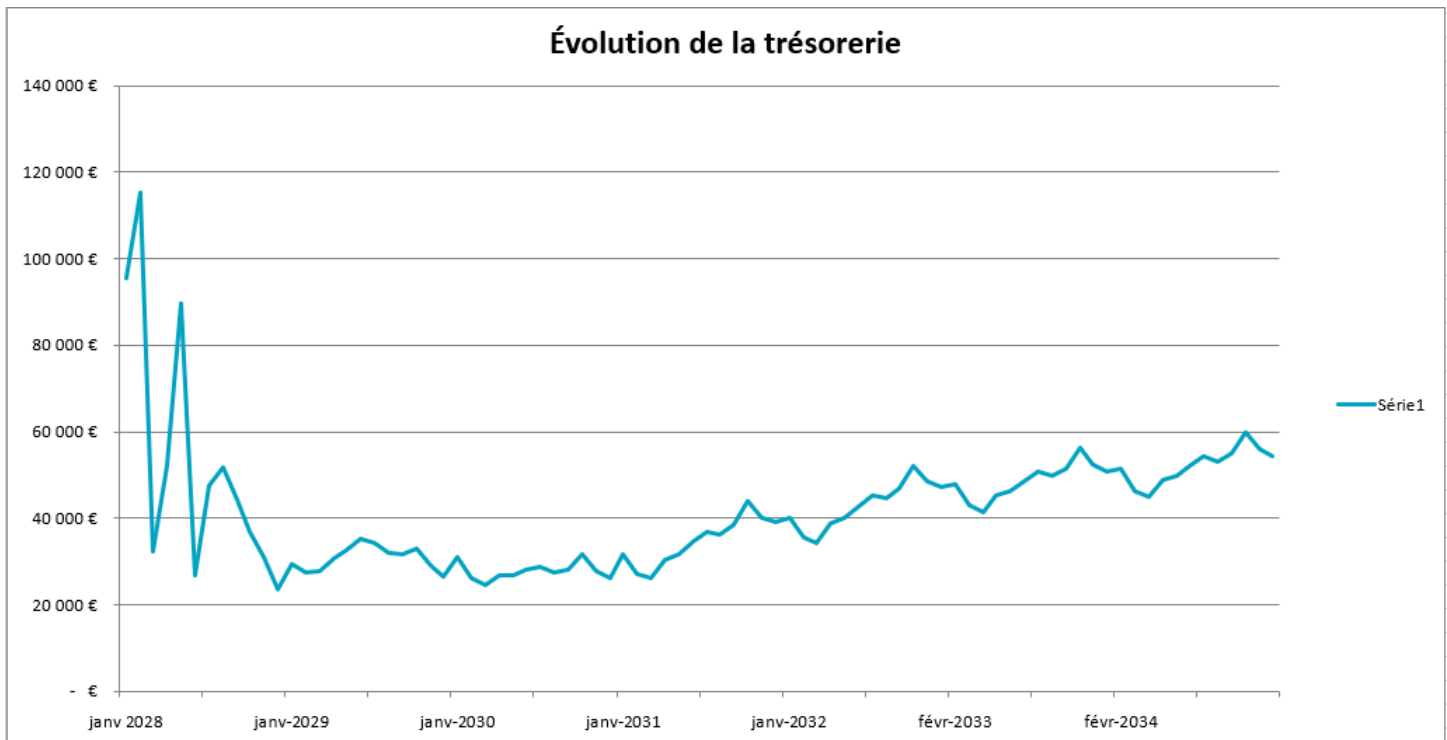
Nous verrons dans l'analyse de la triple performance qu'une des solutions pourrait être de se concentrer sur des légumes à plus forte valeur ajoutée et par exemple de faire de l'achat revente sur des légumes à moins forte valeur ajoutée comme certains légumes de conservation telle que la pomme de terre typiquement.

Une autre piste en analysant ces indicateurs pourrait être simplement d'augmenter légèrement les volumes de production. En effet le temps de travail moyen à l'année est très correct (43h), la rentabilité à l'heure, nous venons de le voir est bonne (12€ de l'heure) donc en conservant le même modèle mais en travaillant « un peu plus », certes les charges augmenteraient légèrement également mais le produit supplémentaire dégagé devrait pouvoir à la fois nous permettre d'augmenter la marge de sécurité mais également devrait nous permettre d'augmenter nos prélèvements.

Nous le verrons sur le chapitre « trésorerie », en sixième année, la trésorerie étant importante, nous pourrions faire le choix de diminuer cette marge de sécurité afin de passer notre rémunération à 1600€ par mois.

Je précise enfin que ces montants de prélèvements privés ne sont malheureusement pas suffisants pour couvrir mes besoins privés.

d. Budget prévisionnel de trésorerie



Après une chute de la trésorerie suite aux investissements la première année, ce graphique a permis de mettre en évidence que la trésorerie peinait à se maintenir et était même en légère décroissance les trois premières années du fait de la production pas encore à 100%.

A partir de la quatrième année, la production passe à 100% et la trésorerie remonte de façon croissante.

Sur une année, on constate que la trésorerie grimpe du premier quart de l'année et replonge en fin d'année, cela étant principalement dû à la baisse des ventes à la ferme sur le mois de novembre notamment et à la reprise ensuite dès le mois d'avril des ventes la saison suivante.

Une possibilité en cas de difficulté serait d'adapter le nombre et / ou les dates d'encaissement des chèques des contrats d'AMAP pour faire face à des pics de charge par exemple (ou pour faire face à la chute des ventes à la ferme comme en novembre).

Concernant les trois premières années, en cas de difficultés, plusieurs solutions pourraient être envisagées comme je l'ai également expliqué sur le chapitre sur la marge de sécurité :

- Injecter l'ensemble de nos crédits d'impôt bio dans les fonds de l'entreprise
- Envisager des crédits courts termes ou des décalages de remboursement de nos annuités

A partir de la sixième année, la trésorerie est proche des 40 000 €, nous pourrions en profiter pour relever nos prélèvements privés à 1600 € mensuel. Le bon niveau de trésorerie permettant de compenser la baisse de la marge de sécurité. Et si besoin, nous pourrions à nouveau diminuer nos prélèvements privés en cas de difficultés temporaires.

6) Démarche administratives et plan d'action en amont de l'installation

a. Besoin en compétence

Après mon BPREA, je suis dans l'obligation (financière) de retourner travailler dans l'entreprise informatique où je suis actuellement salarié. Comme je l'ai dit, mes besoins de rémunération actuels sont trop importants. La suite de mon parcours de reconversion professionnelles nécessite donc au préalable d'importantes évolutions dans ma situation personnelle.

Néanmoins j'ai pour projet de demander un temps partiel afin de pouvoir prendre un second temps partiel en maraîchage. (80% - 20%)

Je suis également en train de réfléchir actuellement à une seconde piste, celle de demander une rupture conventionnelle à mon entreprise et si elle était acceptée de me renseigner sur la possibilité de faire une année en espace test avec la CIAP à Saint Herblain.

Par la suite j'ai donc pour objectif de trouver une solution pour diminuer mes besoins privés afin de faire du salariat, à temps complet cette fois, sur une ou deux saisons dans le maraîchage pour compléter mes connaissances.

J'ai également besoin pendant ces années de salariat (ou sur mon année à l'espace test si cela peut se faire) de « prendre confiance ». En effet j'ai pour l'instant uniquement eu des expériences en tant que « stagiaire », sans responsabilité donc, et j'ai besoin de vivre au moins une expérience avec responsabilité, même si cela restera du salariat, avant de me lancer en tant que responsable d'exploitation agricole.

Par la suite je souhaite continuer de me former de façon régulière avec notamment des formations financées par le fond VIVEA par exemple.

Je compte également me former et vivre quelques expériences sur des fermes pratiquant le MSV pour notamment découvrir des itinéraires techniques me permettant de moins travailler mon sol afin de miser davantage sur la vie biologique pour la fertilisation et la structuration du sol.

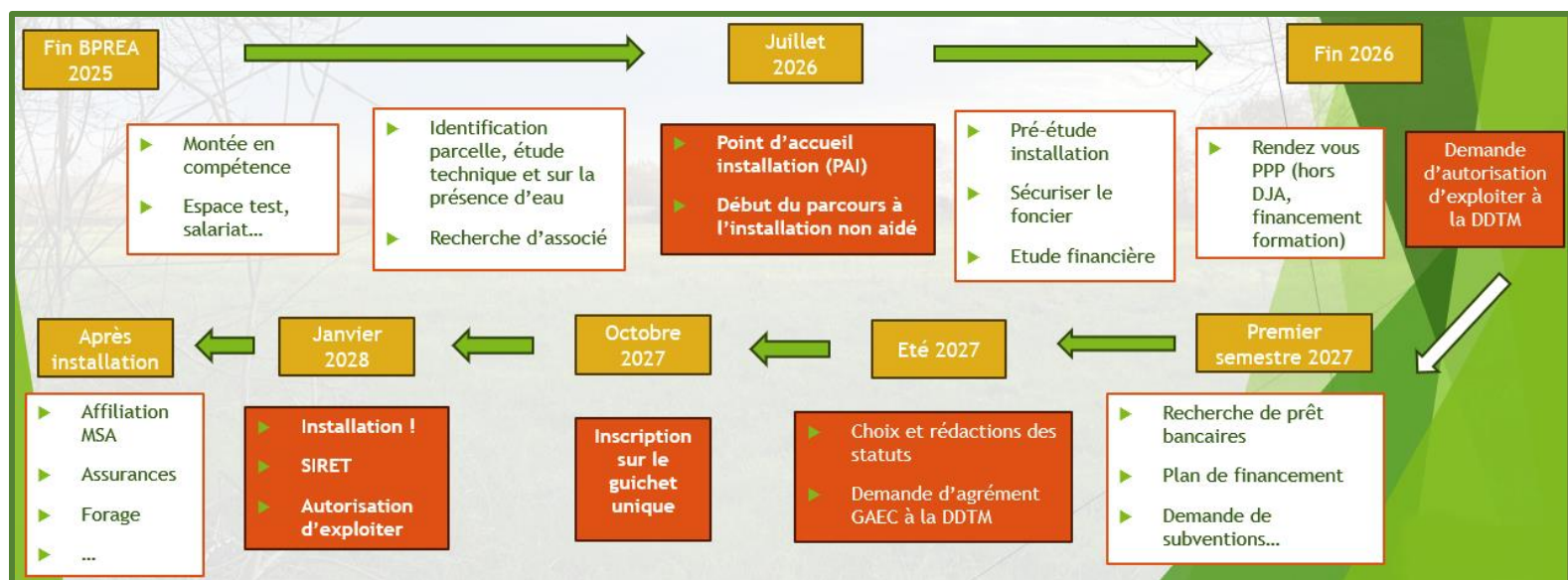
b. Démarches en amont de l'installation

Mes démarches à l'installation débutent 18 mois avant celle-ci. Elles supposent donc que j'ai au préalable trouvé une solution pour m'adapter à une rémunération plus faible.

Mon installation étant imaginée pour 2028, je compterais donc débuter ces démarches en juillet 2026.

D'ici là je souhaite donc développer mes connaissances et acquérir des compétences concrètes en termes de gestion d'entreprise.

Ci-dessous les étapes de l'installation :



c. Gestion administrative

Etant d'un naturel rigoureux concernant la gestion administrative que ça soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle passée, je compte m'appuyer sur cette qualité pour gérer la partie administrative de ma ferme. Le mot d'ordre étant de ne pas remettre au lendemain ce que je peux faire d'administratif le jour même ! Bien sûr ce travail sera partagé entre mon associé et moi.

Le bureau prévu dans le futur bâtiment servira à ce travail ainsi que nos lieux d'habitations.

Etant informaticien jusqu'à aujourd'hui, je compte m'appuyer sur mes compétences dans ce domaine (par exemple sous Excel), pour nous faciliter la vie et décharger un maximum de charge mentale sur l'outil informatique.

Planification

Comme vu dans la première partie, 4h de gestion administrative sont prévues pour les tâches hors celles suivies de façon quotidienne.

Nous suivrons le calendrier établi par la chambre d'agriculture afin de ne pas rater d'échéances comme celles liées aux déclarations MSA ou PAC. Ci-dessous un tableau non exhaustif des échéances :

Échéance	Nature de la tâche
Janvier	Recherche de salarié pour les deux semaines de vacances de février
Février	Acompte Trimestriel TVA Déclaration préalable à l'embauche (DPAE) + Déclaration sociale nominative (DSN) à la MSA pour notre salarié (+ contrat...)
Mars	Troisième encaissement des chèques pour l'AMAP Recherche de salarié pour les deux semaines de vacances d'avril
Avril	Déclaration PAC Déclaration préalable à l'embauche (DPAE) + Déclaration sociale nominative (DSN) à la MSA pour notre salarié (+ contrat...)
Mai	Déclaration de revenus aux impôts (CA divisé par deux), les impôts transmettent à la MSA après abattement de 87% pour calcul de cotisation Recherche CDD pour Juillet
Juin	Quatrième encaissement des chèques pour l'AMAP
Juillet	Acompte trimestriel TVA Déclaration préalable à l'embauche (DPAE) + Déclaration sociale nominative (DSN) à la MSA pour notre salarié (+ contrat...)
Août	
Septembre	Renouvellement des contrats AMAP + premier encaissement
Octobre	
Novembre	Acompte Trimestriel TVA Planification saison suivante
Décembre	Second encaissement des chèques pour l'AMAP Commande semence + plants

- + surveillance du budget trésor
- + gestion du courrier, des factures
- + renouvellement agrément bio (+ tenue du cahier de suivi...)

Nature des tâches

La gestion d'une ferme ne se limite pas au travail des champs et à la production : une part importante du temps est consacrée aux tâches administratives. Celles-ci couvrent plusieurs domaines décrits dans le tableau suivant :

Domaine	Tâches administratives	Fréquence
Comptabilité & finances	Païement et classement des factures fournisseurs	Hebdomadaire
	Création des nouveaux contrats AMAP	Annuelle
	Encaissement des chèques des contrats AMAP	Trimestriel
	Saisie des factures sur logiciel de compta	Hebdomadaire
	Contrôle compte bancaire	Hebdomadaire
	Préparation et transmission des pièces comptables au centre de gestion	Mensuel
	Suivi réception des aides et remboursement TVA	Mensuel
Fiscalité	Déclarations fiscales (micro-BA)	Annuelle
	Déclaration TVA	Trimestrielle
Les aides	Déclaration PAC (TelePAC)	Annuelle
	Suivi des subventions régionales	Occasionnel
Social & MSA	Païement des cotisations sociales (MSA, URSSAF)	Trimestriel
	Déclaration Annuelle des revenus professionnels à la MSA	Annuelle
Traçabilité & réglementation	Tenue du cahier de culture et de traitements	Quotidien
	Enregistrement des factures semences / intrants bio	Hebdomadaire
	Tenue du registre phytosanitaire (si produits utilisés)	Hebdomadaire
	Préparation audit bio / certification	Annuelle
	Mise à jour du DUER (document unique d'évaluation des risques)	Annuelle
	Contrôles réglementaires (extincteurs, électricité, matériel)	Annuelle
Relations institutions	Réponse aux courriers administratifs (DRAAF, DDT, Mairie, ComCom)	Selon réception
	Assemblées générales GAEC / EARL, rédaction PV	Annuelle
Communication	Communication (newsletter, réseaux sociaux)	Hebdomadaire
Pilotage économique	Suivi des marges par atelier, indicateurs de gestion	Trimestrielle
	Élaboration budget prévisionnel	Annuelle
	Calcul des prix de revient, analyse résultats	Annuelle
	Négociation ou demande de financements bancaires	Occasionnel
Pilotage technique	Saisie des données sur le logiciel de planification	Hebdomadaire
	Commande semences et plants	Trimestrielle
RH	Déclaration préalable à l'embauche (DPAE) => MSA	À chaque embauche
	Établissement des contrats de travail	À chaque embauche
	Tenir un registre du personnel	À chaque embauche
	Etablissement des bulletins de paie	Pendant le contrat
	Déclaration sociales et paiement des cotisations => MSA	Pendant le contrat
	Documents de fin de contrat	A la fin du contrat

7) Choix juridiques, sociaux et fiscaux de l'entreprise

a. Choix fiscaux et sociaux

Régime fiscal

J'ai choisi le régime fiscal « micro-BA » (micro bénéfice agricole) pour notre entreprise.

Le régime fiscal du micro-BA prend en compte la moyenne des recettes HT des années N, N-1 et N-2 à laquelle est appliqué un abattement de 87 % ce qui permet de réduire le revenu imposable pour l'impôt sur le revenu et la base de calcul des cotisations sociales MSA.

Il s'applique aux exploitations dont la moyenne des recettes hors taxes des trois années précédentes est inférieure à un certain seuil (91 900 € en 2023, 120 000 € en 2024-2025).

Comme nous le verrons dans le chapitre sur le statut juridique, j'ai choisi pour notre entreprise le statut « GAEC ».

Dans les GAEC, par transparence, le seuil des recettes est multiplié par le nombre d'associés, dans la limite de 4.

En ce qui nous concerne il est donc de 240 000 € (sur une base de 120 000 €), ce qui est bien au-dessus de notre chiffre d'affaires envisagé de 94 750 €.

Par ailleurs, les exploitants relevant du régime micro-bénéfice agricole doivent tenir un document enregistrant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Régime social

Mon associé et moi aurons le statut de chef d'exploitation et serons affiliés à la MSA.

Nos employés auront eux le statut de salarié agricole.

Puisque nous serons au micro BA, la base de calcul des cotisations MSA sera donc basée sur 13% de notre chiffre d'affaires.

D'autre part nous demanderons l'ACRE ce qui nous permettra d'obtenir pendant 12 mois une exonération de certaines de nos cotisations sociales.

Régime TVA

Pour la TVA, j'ai choisi le régime simplifié agricole (RSA).

En effet, ce régime nous permettra de récupérer la TVA sur nos investissements, qui sont importants, ainsi que sur nos charges professionnelles. C'est donc le régime le plus avantageux pour notre exploitation.

Ces choix, le micro-BA et le régime simplifié agricole (RSA) nous semblent les plus avantageux d'un point de vue économique pour notre exploitation.

b. Choix juridiques

Pour notre installation, nous avons choisi le statut de GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun).

Un GAEC est une société composée de 2 à 10 associés, tous ayant le statut d'agriculteur à titre principal.

- Le capital social minimum est de 1 500 € par associé, pouvant être apporté en numéraire ou en nature.
- La rémunération des associés est encadrée, généralement comprise entre 1 et 6 SMIC, et la participation aux travaux et à la gestion doit être équitable entre tous les associés.

Nous avons choisi le GAEC notamment parce qu'il permet :

1. D'opter pour le régime fiscal du micro-BA
2. De bénéficier de certains avantages économiques et aides, dont les plafonds sont multipliés par le nombre d'associés (transparence GAEC)
3. D'imposer une équité et une transparence entre les associés de la société (décisions collectives...)

Le principe de transparence permet à chaque associé d'avoir une vision complète des comptes et du fonctionnement de l'exploitation.

Concernant les salariés, ceux-ci seront embauchés en CDD et rémunérés au niveau du SMIC. Comme indiqué dans le chapitre sur le régime social, ils seront affiliés à la MSA qui leur assure une protection sociale complète.

8) Conclusion : analyse et pilotage du projet

a. Triple performance et analyse de risque

Performance technico-économique

Pour faire l'analyse de la performance technico-économique de notre ferme, j'ai repris certains indicateurs présentés précédemment et je les ai comparés avec les données de la ferme de la Tindière où j'ai passé une saison de 9 mois l'année précédent mon BPREA.

La ferme de la Tindière est la ferme dont je me suis inspiré pour créer mon système. Ils ont le même modèle, la grosse différence étant qu'ils embauchent à temps plein un salarié supplémentaire ce qui leur permet de dégager un chiffre d'affaires plus conséquent.

	Ferme de la Tindière	La ferme de la clef des champs
Produit	152 000,00 €	98 170,00 €
Surface (HA)	2,40	2,00
Produit / Hectare	63 333,33 €	49 085,00 €
UTH	3,60	2,2
CA / UTH	42 222,22 €	44 622,73 €
Charge semences et plants / produits	8%	14%
Marge brute	130 000,00 €	74 750,00 €
Marge brute / Produit	86%	76%
Valeur ajoutée	77 000,00 €	50 450,00 €
Valeur ajoutée / Produit	51%	51%
EBE	72 000,00 €	50 130,00 €
EBE / Produit	47%	51%
EBE / Nb Associés	36 000,00 €	25 065,00 €
Nombre d'heure travaillées	7400,0 h	4207,0 h
EBE / Heure travaillée	9,7 € / heure	11,9 € / heure
Produit / Heure travaillée	20,5 € / heure	23,3 € / heure
Nb Heures / UTH	2056 heures / UTH	1912 heures / UTH

Ces indicateurs révèlent plusieurs éléments concernant l'analyse économique.

D'un point de vue efficacité par rapport à la surface, le tableau démontre que notre ferme est moins efficace que celle de la Tindière. Le rapport produit à l'hectare pourrait donc encore être amélioré, peut être avec des cultures à plus forte valeur ajoutée ou avec un travail sur l'assolement permettant davantage de temps de culture sur une même surface.

Néanmoins ma surface est plutôt bien valorisée.

Le ratio EBE / Produit de 51% démontre comme je l'ai déjà dit une bonne rentabilité de la ferme et une bonne maîtrise des charges par rapport au produit généré.

La ferme de Tindière étant une très bonne référence dans ce domaine et notre ratio étant proche et même un peu supérieur au leur, nous pouvons donc conclure à la bonne efficience de notre modèle en matière de rentabilité générée.

Concernant notre productivité au travail, les ratios EBE / heure travaillée et produit / heure travaillée démontrent que notre rentabilité par heure de travail est très satisfaisante, signe d'une bonne organisation et là aussi d'une bonne efficacité au regard des heures travaillées.

Comme je l'ai déjà expliqué, les différents ratios montrent la bonne efficience de notre modèle, néanmoins en valeur absolue l'EBE reste faible. On peut s'en apercevoir également lorsque l'on regarde l'EBE par associé qui est bien supérieur à la Tindière que sur notre ferme. (36 000€ contre 25 000€). La rémunération des associés reste donc malgré tout limitée sur notre ferme (1400 €) et bien plus faible qu'à la Tindière (2000 €).

Notre rentabilité économique étant proche (je parle du rapport EBE / Produit), j'explique cet écart d'EBE en valeur absolue par la différence importante entre nos deux systèmes qui se situe en nombre d'UTH. En effet la ferme de la Tindière embauche un salarié supplémentaire pour au final atteindre 3,6 UTH contre 2,2 pour ma ferme. Et malgré cette charge salariale supplémentaire, on s'aperçoit que le rapport valeur ajoutée / Produit est le même entre nos deux fermes ce qui démontre une bien meilleure maîtrise des charges (hors charges salariales) de la ferme de la Tindière. Cela se voit si on regarde par exemple la charge de semences et plants qui est de 8% à la Tindière contre 14% chez nous.

Pour résumer j'analyse cette différence au niveau de l'EBE généré par associé par un « tassement des charges » (hors charges salariales) qui n'augmentent pas de façon proportionnelle à la hausse du chiffre d'affaires générés par l'embauche d'un salarié supplémentaire. Certes les charges (hors charges salariales) augmentent lorsque le chiffre d'affaires augmente mais proportionnellement elles augmentent moins ce qui permet de dégager une marge supplémentaire et donc un EBE en valeur absolue plus fort et pour finir, un revenu disponible pour les exploitants plus important.

Dernier point au niveau du temps de travail, on s'aperçoit sur ce tableau qu'il est plus important à la Tindière que sur notre ferme (et pour les exploitants il est d'environ 46h / semaine à la Tindière contre 42h / semaine sur notre ferme).

D'un point de vue économique, le résultat est malgré tout cohérent avec mon schéma de fonctionnement initial. La rémunération visée est atteinte. Il paraît difficile d'arriver au même résultat qu'à la Tindière sans embauche ou associé supplémentaire. Néanmoins une petite hausse de la production et donc du revenu disponible semblerait envisageable en augmentant un peu notre temps de travail (si c'était notre souhait) tout en conservant la même efficience.

Performance environnementale

Comme décrit précédemment, les engrais verts seront fortement utilisés sur la ferme. Près de la moitié des surfaces en plein champ (2500 m² sur 6000m² cultivés) recevront un semi d'engrais vert sur l'année.

Sous tunnel c'est également près de la moitié des surfaces cultivées (550 m² sur 1200 m²) où un semi d'engrais vert sera effectué. En revanche, les espèces seront différentes car les engrais verts sous tunnel seront détruits plus rapidement pour laisser la place à la suite de la rotation.

Avec près de la moitié des surfaces cultivées à l'année avec une culture d'engrais vert d'au moins quelques semaines, c'est donc un très bon ratio pour ce point clé de la performance environnementale de la ferme. En effet les engrais verts stockent du carbone, peuvent limiter le lessivage des nutriments, structurent le sol et favorisent la biodiversité, ils ont donc un rôle absolument essentiel en matière environnementale.

Associées aux engrais verts, les bandes fleuries sont également prévues afin de favoriser les pollinisateurs.

Enfin le recours systématique à la bâche d'occultation, aux engrais verts, avec en plus une bonne rigueur sur la planification devrait nous permettre d'éviter un maximum le lessivage des nutriments.

Comme vu sur le plan de la ferme, une mare à l'entrée du champ ainsi qu'un petit potager découverte permettront à la fois, là aussi, de favoriser la biodiversité, mais je compte également sur cet outil pour communiquer sur l'éducation à l'environnement, notamment avec les enfants. Un lien avec les deux écoles de Casson est envisagé, là aussi, pour sensibiliser les enfants à l'environnement et à la biodiversité.

Comme je l'ai également expliqué sur le chapitre formation, je compte me former pour tendre le plus possible vers un « non travail du sol ». Cela aurait pour conséquence entre autres de moins utiliser le tracteur et donc les énergies fossiles.

Avec 125 mètres de haies linéaires à l'hectare, j'obtiens un score de 5 (sur 5) pour ce critère de la performance environnementale ce qui est donc très positif. En effet tout le rectangle est occupé en grande majorité par des haies d'arbres hautes tiges.

Concernant l'eau, elle sera certes très utilisée mais la récupération de l'eau des tunnels et du grand bâtiment est prévue pour alimenter le bassin.

Autre point, comme vu précédemment, le hangar sera équipé de panneaux solaires. Et même si je n'utiliserais pas directement l'électricité produite, la mise à disposition de ma toiture pour la pose de ces panneaux reste un point positif sur l'aspect environnemental.

Les points à améliorer seraient donc d'apprendre des techniques pour moins utiliser le tracteur. L'utilisation de plastique pour les bâches est également un point faible du système. Il existe maintenant des paillages bioplastiques 100% sans pétrole (PLA + chanvre) mais qui coûtent encore trop cher pour être utilisés à cette échelle.

Performance sociale

D'un point de vue performance sociale les éléments importants me semblent les suivants :

- De nombreuses relations avec nos clients grâce à la vente directe
- Un accueil scolaire envisagé pour sensibiliser à l'environnement et à la biodiversité
- Participation au réseau paysan grâce à mon adhésion à GAB44
- Cinq semaines de congé par an
- Une rémunération de 1600 € à partir de la 6 -ème année.
- Temps de travail équilibré mais potentiellement des difficultés au moment des vacances du second associé notamment. Quelques semaines au-delà de 50h.
- De nombreux temps d'échange entre associés afin de mettre toutes les chances de notre côté pour que l'association fonctionne
- Accent mis sur le bien-être et la sécurité des travailleurs de la ferme

Cohérence avec mon schéma de fonctionnement

Que ça soit d'un point de vue économique, environnemental ou social, mon système envisagé est globalement cohérent avec mon schéma de fonctionnement.

D'un point de vue temps de travail et rémunération les objectifs sont atteints. Néanmoins, comme je vais essayer de le démontrer dans le scénario de changement de situation, le modèle pourrait être repensé avec l'accueil d'un troisième associé afin de simplifier la gestion des congés notamment.

En effet, le gros point faible de notre modèle est l'accueil d'un salarié durant les semaines de février et d'avril. Trouver quelqu'un pour seulement deux semaines qui soit capable de remplacer un associé paraît ambitieux. L'arrivée d'un troisième associé pourrait donc en grande partie solutionner le problème.

D'un point de vue indépendance, cet exercice m'a permis de réaliser le coût important que représente la création d'une ferme. Et malgré nos apports personnels importants il était impossible d'envisager de se passer des banques. Néanmoins avec un taux d'endettement de 30%, la dépendance au prêt est modérée.

D'un point de vue environnemental, les objectifs me semblent atteints. L'accent pourra être mis sur la formation en MSV afin d'essayer de se passer de la dépendance au tracteur.

b. Analyse d'un changement de situation

Le changement de situation envisagée serait l'arrivée d'un troisième associé en année 5 (2032).

J'ai envisagé ce changement de situation lors du chiffrage du temps de travail de mon scénario initial. Me rendant compte que lors des vacances d'un des deux associés, il est difficile de compenser le temps de travail de celui qui part en vacances, même en prenant en compte l'embauche d'un salarié temporaire. De plus, comme je l'ai déjà dit, il paraît presque inenvisageable de trouver un salarié, pour seulement deux semaines (en février et en avril), qui soit en plus efficace et autonome rapidement.

Partant de là j'ai imaginé que la gestion de ces périodes de vacances seraient plus envisageables avec un troisième associé. C'est ce que je vais essayer d'analyser dans ce chapitre.

L'arrivée de ce troisième associé implique la création de nouvelles ressources. Je les ai imaginées autour de deux axes :

- Développer une pépinière
- Créer un atelier « fraise »

Le « reste » du temps, le troisième associé nous aiderait sur les autres tâches de l'atelier maraîchage.

Je prends pour hypothèse que là aussi notre associé arrive avec les mêmes apports personnels que nous soit 35 000 €. (15 000 € en capital social pour que chacun possède 1/3 du capital social de l'entreprise et le reste 20 000 € en compte associé).

Investissements

Ci-dessous la liste des investissements qui seront réalisés grâce à l'apport du nouvel associé. Le reste de son apport ira en trésorerie.

Investissement Pépi + fraises	
Titre	Montant (HT)
Tunnels (35x7,8) x3	18 000,00 €
Pépinière + dalle	6 500,00 €
Deux tables à marée	1 250,00 €
Table de travail	500,00 €
Nappes chauffantes	400,00 €

Plaques alvéolées	1 500,00 €
Toiles tissées fraises	400,00 €
Filet anti-insecte	800,00 €
Petit matériel	250,00 €
Total	29 600,00 €

L'atelier pépinière plus l'atelier fraise représente donc un investissement global de 29 600 €.

Atelier fraises

Voici les éléments liés à l'atelier fraises imaginé dans ce scénario :

Fraisiers
3 tunnels 40 x 10 = 1200 m ² ; 4 planches / tunnel ; 1.2 x 30m / planche ; 1.2 x 30 x 4 x 3 = 432 m²
6 plants / m ² => 6 * 432 = 2600 plants
Plantation fin novembre => récolte printemps année suivante
Rendement 3.2 kg / m ²
Prix moyen : 15€/ kg
Qte : 3,2kg / m ² * 432m ² = 1382 kg ; Perte 20%, qte = 1100 kg ; CA : 1100kg x 14 €/kg (HT) = 15400 € (HT)

L'atelier fraises aura donc lieu sous 3 tunnels aux mêmes dimensions que les autres tunnels. La surface cultivée sera donc de **432 m²** ce qui représente l'implantation de **2600 plants** (6 plants au m²)

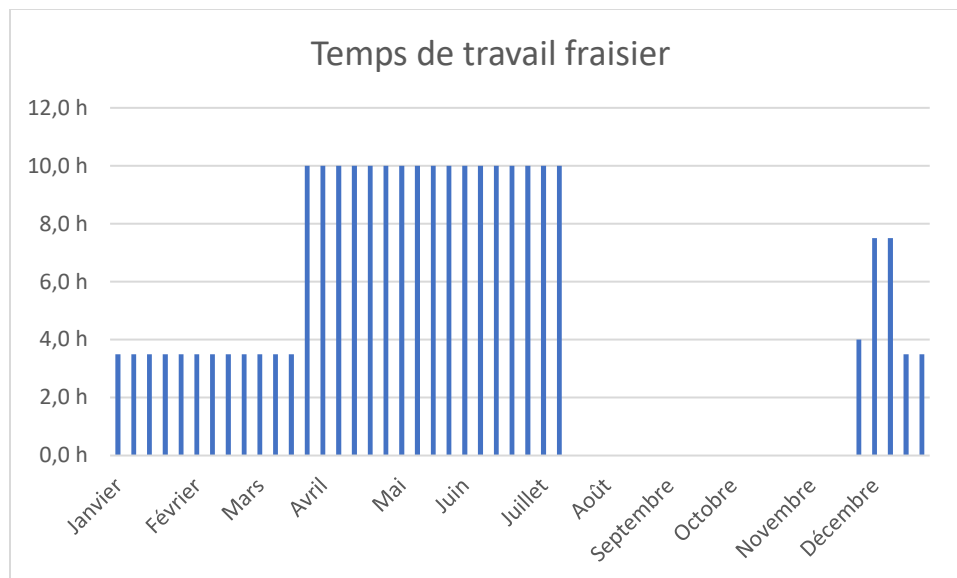
La plantation aura lieu fin novembre / début décembre pour un début de récolte à la fin du mois de mars.

Le rendement estimé est de 3,2 kg / m², le prix de 15 € le kilo et j'ai envisagé une perte de 20% ce qui me donne un chiffre d'affaires estimé à 15 400 €.

Le temps de travail estimé est le suivant :

Temps de travail Fraisiers	
Titre	Temps (h)
Prép sol	4,0 h
Implantation	15,0 h
Entretien	48,0 h
Récolte	170,0 h
Destruction	1,0 h
Total	238,0 h

Le temps de travail pour l'atelier fraise est réparti de cette façon :



Au niveau des charges opérationnelles pour mon atelier fraises, elles seront les suivantes :

Charges opé fraises	
Titre	Montant (HT)
2600 plants de fraisiers (432m2)	1 650,00 €
Voiles P17	70,00 €
Conditionnement	200,00 €
Ferti + phyto	80,00 €
Total	2 000,00 €

Cela rajoute donc 2000 € de charges opérationnelles à l'atelier maraîchage.

Pépinière

Dans un premier temps, j'envisage la production de la moitié des 30 000 plants de la structure soit 15 000 plants environs.

Les avantages que je vois à la création de cette pépinière sont les suivants :

- Moins de dépendance avec les dates de livraison des fournisseurs (possibilité d'étaler plus librement notre production de plant)
- Possibilité d'élargir notre catalogue de variété
- Diminution de nos charges de semence et plants

Néanmoins je souhaite conserver un lien avec un fournisseur de plants notamment pour le cas où nous aurions un problème de production avec notre pépinière. La possibilité d'être dépanné me semble davantage envisageable si le lien est maintenu avec le producteur de plants que s'il est rompu. De plus dans un premier temps je ne compte pas produire certains types de plant comme les poireaux par exemple.

Les charges opérationnelles liées à ma pépinière sont les suivantes :

Charges opé pépi			
Terreau pépi	1	500,00 €	500,00 €
Graines	1	3 000,00 €	3 000,00 €
Etiquettes pépi	1	20,00 €	20,00 €
Phyto pépi	1	50,00 €	50,00 €
Voiles p17 pépi	1	80,00 €	80,00 €
Elec pépi	1	150,00 €	150,00 €
Total			3 800,00 €

Concernant le temps de travail, j'ai essayé d'effectuer la même méthode que pour calculer le temps de travail sur l'atelier maraîchage.

J'ai d'abord listé précisément les tâches que j'imagine sur l'atelier.

J'ai ensuite chiffré ces tâches pour une journée de travail en prenant soin d'effectuer une distinction entre la période avec une « haute activité » et celle avec une plus faible activité.

Les différentes tâches imaginées sont les suivantes :

- Le semi
- Le temps d'irrigation
- Le temps de surveillance sanitaire
- Le temps lié à la gestion des voiles (p17, insecte...)
- Le temps d'entretien du matériel
- Le temps lié à la gestion climatique (temps d'ouverture de la pépinière, de fermeture...)
- Le temps lié à la gestion des nappes chauffantes

J'ai en parallèle calculé assez précisément à quelle période je devais semer quel plant. Cela m'a permis de voir semaine par semaine le nombre de plant à semer pour ainsi chiffrer le temps total pour cette tâche semaine par semaine.

Voici le résultat de ce travail :

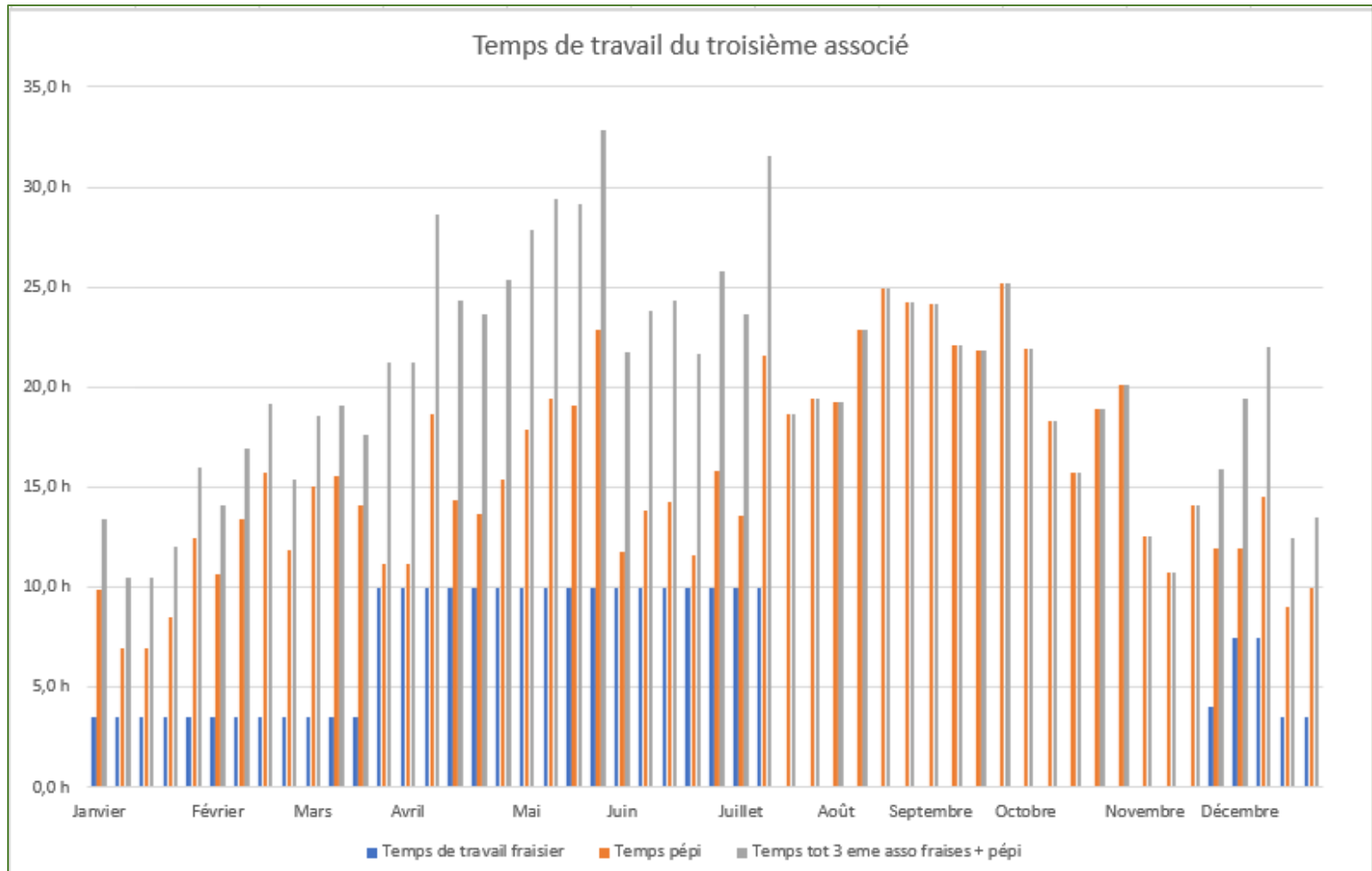
	Janvier					Février				Mars				Avril					Mai				Juin				
Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Légumes à planter			Epinard SA;Fenouil SA			Chou rave SA		Salade d'hiver SA	Chou Brocoli printemps PC;Epinard SA;Fenouil PC			Chou pointu printemps PC	Fenouil PC;Salade PC		Chou Chinois printemps PC;Courgette SA	Aubergine SA;Pastèque PC;Tomate SA	Melon SA;Salade PC	Poivron SA	Concombre SA				Betterave automne PC;Melon SA;Panais PC	Poivron SA	Tomate SA	Concombre SA;Courgette PC	Chou Brocoli automne PC;Chou pointu automne PC;Patate douce PC
Nb plants à implanter	0	0	640	0	0	256	0	320	928	0	0	128	512	0	272	362,5	288	51	80	0	0	0	1024	51	131,5	281	585
Légumes à semer	Chou Brocoli printemps PC;Epinard SA;Fenouil PC			Chou pointu printemps PC	Fenouil PC;Salade PC		Chou Chinois printemps PC;Courgette SA	Aubergine SA;Pastèque PC;Tomate SA	Melon SA;Salade PC	Poivron SA	Concombre SA				Betterave automne PC;Melon SA;Panais PC	Poivron SA	Tomate SA	Concombre SA;Courgette PC	Chou Brocoli automne PC;Chou pointu automne PC;Patate douce PC	Céleri rave PC;Courge butternut / musquée PC	Courge potimarron PC	Epinard PC;Poivron SA		Salade PC	Chou Bruxelles PC;Poireau PC	Poireau PC	Chou fleur PC;Epinard PC;Salade PC
Nb plants à semer	928	0	0	128	512	0	272	362,5	288	51	80	0	0	0	1024	51	131,5	281	585	370	77	477,5	0	224	213	0	842,5
Plaques à semer	9 plaques	0 plaques	0 plaques	1 plaques	5 plaques	0 plaques	3 plaques	4 plaques	3 plaques	1 plaques	1 plaques	0 plaques	0 plaques	0 plaques	10 plaques	1 plaques	1 plaques	3 plaques	6 plaques	4 plaques	1 plaques	5 plaques	0 plaques	2 plaques	2 plaques	0 plaques	8 plaques
Plaques à semer	9 plaques	9 plaques	9 plaques	11 plaques	16 plaques	16 plaques	18 plaques	22 plaques	16 plaques	16 plaques	17 plaques	16 plaques	11 plaques	11 plaques	18 plaques	15 plaques	13 plaques	16 plaques	21 plaques	24 plaques	25 plaques	30 plaques	20 plaques	21 plaques	22 plaques	19 plaques	22 plaques
Temps de sem	2,9 h	0,0 h	0,0 h	0,8 h	1,8 h	0,0 h	1,2 h	1,4 h	1,3 h	0,6 h	0,7 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	3,2 h	0,6 h	0,8 h	1,2 h	2,0 h	1,5 h	0,7 h	1,7 h	0,0 h	1,1 h	1,1 h	0,0 h	2,7 h
Temps irrigation	2,4 h	2,4 h	2,4 h	2,8 h	4,1 h	4,1 h	4,9 h	5,8 h	4,1 h	4,3 h	4,5 h	4,1 h	2,8 h	2,8 h	4,8 h	3,9 h	3,5 h	4,1 h	5,5 h	6,4 h	6,6 h	7,9 h	5,2 h	5,7 h	5,9 h	5,1 h	5,8 h
Tps surveillance sanitaire / ravageur	1,6 h	1,6 h	1,6 h	1,9 h	2,8 h	2,8 h	3,2 h	3,9 h	2,7 h	2,8 h	3,0 h	2,8 h	1,9 h	1,9 h	3,2 h	2,6 h	2,4 h	2,8 h	3,6 h	4,3 h	4,4 h	5,3 h	3,5 h	3,8 h	3,9 h	3,4 h	3,9 h
Tps gestion voile (p17 / insecte)	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,4 h	2,1 h	2,1 h	2,4 h	2,9 h	2,1 h	2,1 h	2,2 h	2,1 h	1,4 h	1,4 h	2,4 h	2,0 h	1,8 h	2,1 h	2,7 h	3,2 h	3,3 h	4,0 h	2,6 h	2,8 h	2,9 h	2,6 h	2,9 h
Tps Entretien matériel divers	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h
Tps gestion climatique (aération...)	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h
Tps gestion nappe chauffante	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h
Tps tot par semaine	9,9 h	7,0 h	7,0 h	8,5 h	12,5 h	10,6 h	13,4 h	15,7 h	11,9 h	15,0 h	15,6 h	14,1 h	11,2 h	11,2 h	18,7 h	14,3 h	13,7 h	15,4 h	17,9 h	19,4 h	19,1 h	22,9 h	11,8 h	13,9 h	14,3 h	11,6 h	15,8 h

	Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Chou Brocoli automne PC;Chou pointu automne PC;Patate douce PC	Céleri rave PC;Courge butternut / musquée PC	Courge potimarro n PC	Epinard PC;Poivron SA		Salade PC	Chou Bruxelles PC;Poireau PC	Poireau PC	Chou fleur PC;Epinard PC;Salade PC	Chou cabus PC	Epinard SA;Mâche SA	Salade d'hiver SA	Chou de milan PC	Blette botte SA	Mâche SA	Epinard SA	Mâche SA		Epinard SA	Salade d'hiver SA	Mâche SA			Epinard SA;Salade d'hiver SA	Blette botte SA;Fenouil SA	
585	370	77	477,5	0	224	213	0	842,5	256	1088	320	192	192	640	448	640	0	448	320	640	0	0	0	768	384
Chou fleur PC;Epinard PC;Salade PC	Chou cabus PC	Epinard SA;Mâche SA	Salade d'hiver SA	Chou de milan PC	Blette botte SA	Mâche SA	Epinard SA	Mâche SA		Epinard SA	Salade d'hiver SA	Mâche SA				Epinard SA;Salade d'hiver SA	Blette botte SA;Fenouil SA		Epinard SA;Fenouil SA			Chou rave SA		Salade d'hiver SA	
842,5	256	1088	320	192	192	640	448	640	0	448	320	640	0	0	0	768	384	0	0	640	0	0	256	0	320
8 plaques	3 plaques	11 plaques	3 plaques	2 plaques	2 plaques	6 plaques	4 plaques	6 plaques	0 plaques	4 plaques	3 plaques	6 plaques	0 plaques	0 plaques	0 plaques	8 plaques	4 plaques	0 plaques	0 plaques	6 plaques	0 plaques	0 plaques	3 plaques	0 plaques	3 plaques
22 plaques	21 plaques	31 plaques	29 plaques	31 plaques	31 plaques	35 plaques	40 plaques	38 plaques	35 plaques	29 plaques	29 plaques	33 plaques	31 plaques	25 plaques	20 plaques	22 plaques	26 plaques	21 plaques	18 plaques	18 plaques	18 plaques	18 plaques	20 plaques	13 plaques	12 plaques
2,7 h	1,2 h	3,3 h	1,3 h	1,0 h	1,0 h	2,2 h	1,7 h	2,2 h	0,0 h	1,7 h	1,3 h	2,2 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	2,5 h	1,5 h	0,0 h	0,0 h	2,2 h	0,0 h	0,0 h	1,2 h	0,0 h	1,3 h
5,8 h	5,5 h	8,2 h	7,8 h	8,3 h	8,2 h	9,3 h	10,5 h	10,0 h	9,3 h	7,6 h	7,6 h	8,8 h	8,3 h	6,6 h	5,4 h	5,7 h	6,8 h	5,6 h	4,7 h	4,7 h	4,7 h	4,7 h	5,4 h	3,4 h	3,2 h
3,9 h	3,7 h	5,5 h	5,2 h	5,5 h	5,5 h	6,2 h	7,0 h	6,6 h	6,2 h	5,1 h	5,1 h	5,9 h	5,5 h	4,4 h	3,6 h	3,8 h	4,5 h	3,7 h	3,2 h	3,2 h	3,2 h	3,2 h	3,6 h	2,3 h	2,1 h
2,9 h	2,8 h	4,1 h	3,9 h	4,1 h	4,1 h	4,7 h	5,3 h	5,0 h	4,6 h	3,8 h	3,8 h	4,4 h	4,1 h	3,3 h	2,7 h	2,9 h	3,4 h	2,8 h	2,4 h	2,4 h	2,4 h	2,4 h	2,7 h	1,7 h	1,6 h
0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h	0,5 h
0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h
0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	0,0 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h	1,2 h
15,8 h	13,6 h	21,6 h	18,7 h	19,4 h	19,2 h	22,9 h	24,9 h	24,3 h	24,1 h	22,1 h	21,8 h	25,2 h	21,9 h	18,3 h	15,7 h	18,9 h	20,1 h	12,6 h	10,7 h	14,1 h	11,9 h	11,9 h	14,5 h	9,0 h	10,0 h

J'ai essayé de chiffrer ces tâches au plus juste, néanmoins un travail encore plus précis serait nécessaire.

Le temps de travail moyen pour l'atelier pépinière est donc de 16h / semaine.

Enfin, voici ce que donne le temps de travail par semaine et à l'année du troisième associé pour l'atelier de fraise plus l'atelier de pépinière :

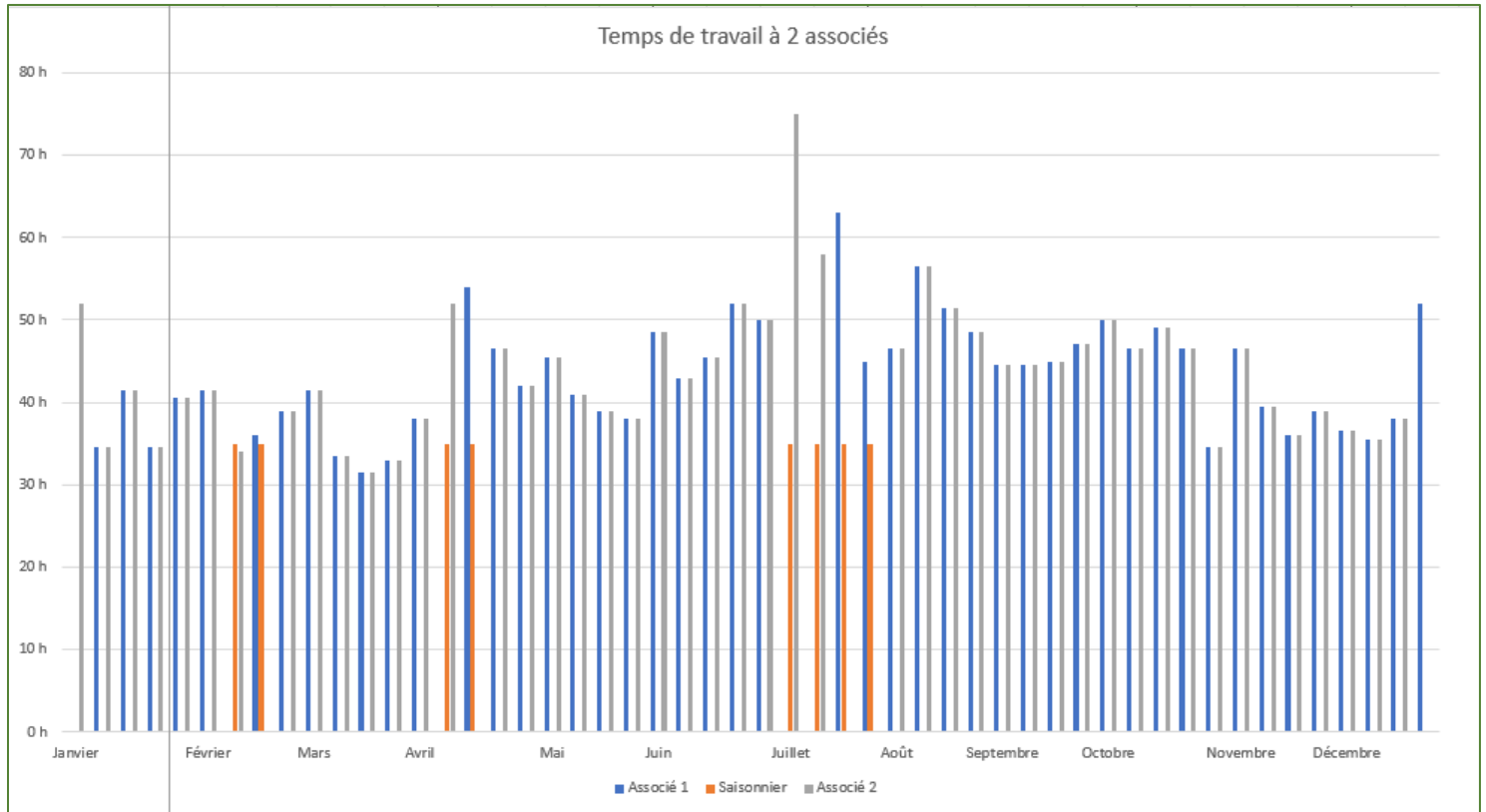


A l'année sur l'ensemble « atelier fraise » et « atelier pépinière », le temps de travail moyen hebdomadaire du troisième associé serait donc de 20h / semaine. Cela laisse donc du temps au troisième associé pour soulager le reste de la partie maraîchage. Seules quelques semaines se situent entre 30 et 35h de travail. Sur ces semaines, il sera difficile au troisième associé de se joindre aux deux autres sur la partie maraîchage.

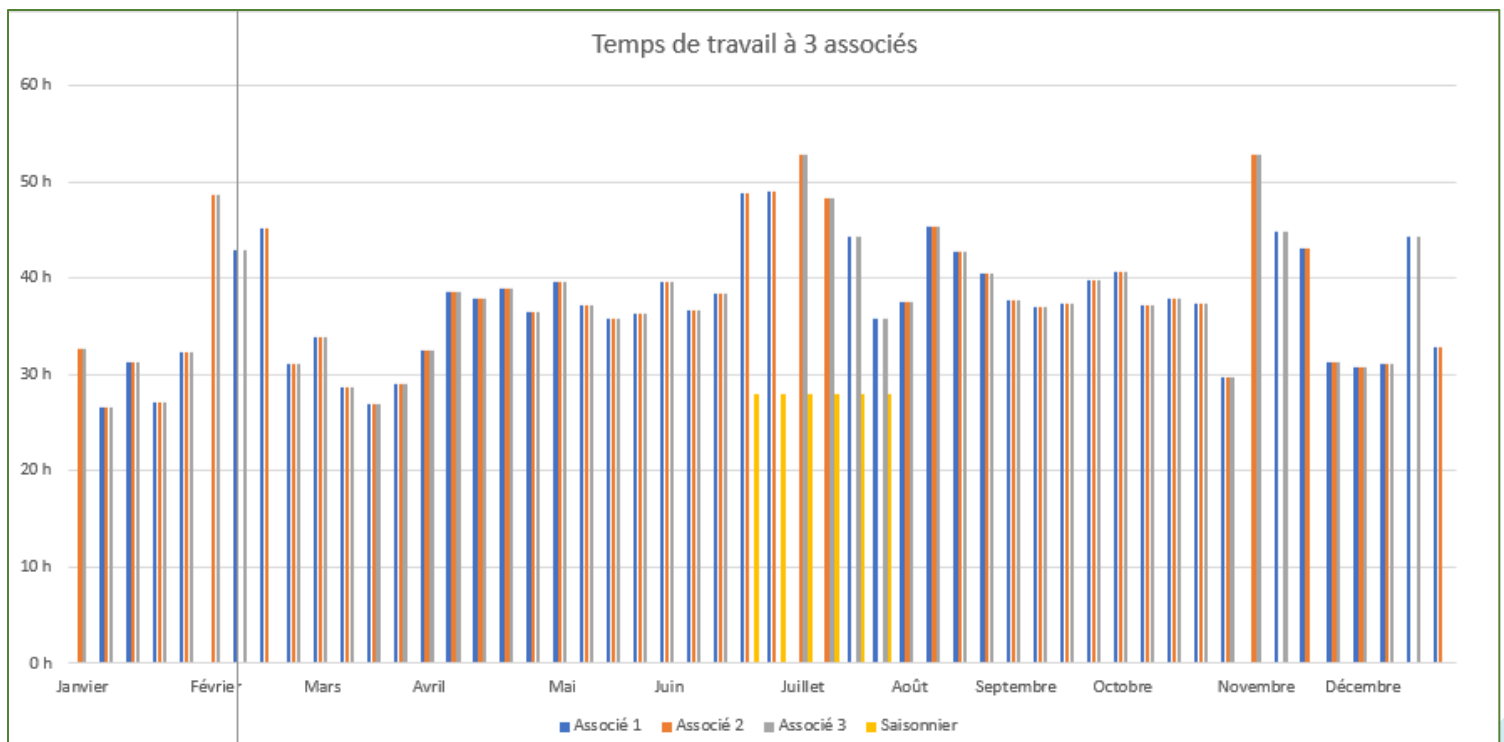
Le temps de travail à 3 associés

Après avoir posé ces hypothèses, je les ai incluses à mon système global.

D'abord au niveau du temps de travail. Avant :



Après :

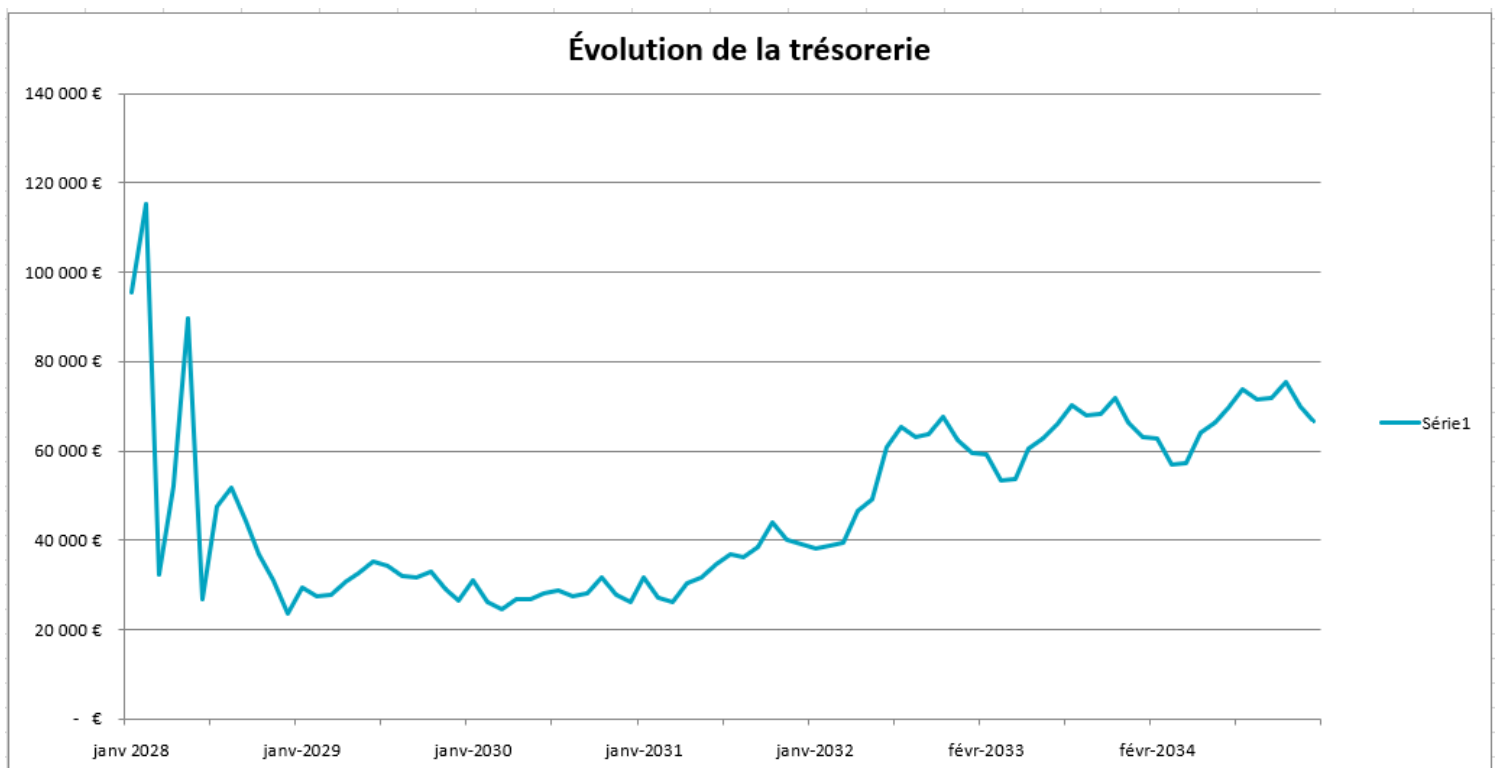


La moyenne de temps de travail hebdomadaire par associé dans le scénario initial est de : **44h / semaine**

Avec un troisième associé et l'intégration de l'atelier fraise et pépinière, la moyenne de temps de travail hebdomadaire est de : **37h / semaine**

On constate donc que d'un point de vue temps de travail, le passage à 3 associés avec l'intégration des deux ateliers est très favorable car non seulement il permet de diminuer le temps de travail hebdomadaire mais il permet également, comme les graphes le montrent d'éviter les dépassements au-dessus des 50h de temps de travail hebdomadaire même pendant les vacances d'un des associés. Ce scénario permet également de se passer d'un saisonnier en dehors de la période estival ce qui était un très gros point noir du scénario initial comme je l'ai dit. L'hypothèse qu'un troisième associé permettrait de mieux gérer le temps de travail en période de vacances d'un des associés est donc validée.

La trésorerie



La différence d'évolution de la trésorerie n'est pas très flagrante entre les deux scénarios. Néanmoins on voit nettement qu'à partir de 2032 (l'arrivée du troisième associé) la trésorerie remonte car les apports du troisième associé sont supérieurs aux investissements et vont donc gonfler la trésorerie. Ce scénario permettrait donc de posséder une ressource financière plus importante en cas de difficultés.

Une autre différence est l'écart entre le point haut de trésorerie et le point bas qui est plus important avec le scénario à 3 associés qu'à deux associés. Cela est principalement dû au fort chiffre d'affaires supplémentaire entre avril et juillet, grâce à la vente des fraises, qui fait donc monter la trésorerie.

D'un point de vue rentabilité, j'ai calculé que le rapport EBE / Produit passait de 51% à 56%. Ce qui montre que la diminution des charges liées au poste 'semence et plant' et le chiffre d'affaires généré par les fraises entraînent une hausse marquée de la rentabilité.

EBE		65820	
Annuités		8244	EBE / Produit 58 %
Frais financiers CT		300	
Produits financiers			
TOTAL		8544	
REVENU DISPONIBLE		57276	Marge sécu 5 %
Prélèvements privés		54000	
en cas de société indiquer les prélèvements de tous les associés			
MARGE DE SECURITE		3276	

On constate cependant qu'à rémunération égale, la marge de sécurité passe de 16% à 5% ! Cela est dû au fait que les prélèvements subissent une hausse de 50% en passant de 2 à 3 associés (33 600 € à 50 400 €) alors que l'EBE ne monte que de 31% !

Conclusion du scénario à 3 associés

L'analyse de ce scénario montre donc un résultat mitigé. D'un côté il est très favorable d'un point de vue « temps de travail », le gain est réel. La qualité de vie s'en trouverait améliorée et la gestion des 5 semaines de vacances paraît nettement plus réaliste.

D'un autre côté on voit qu'il est « limite » en ce qui concerne la rentabilité économique du système.

Néanmoins je pense qu'en augmentant un peu la production de fraises (avec un tunnel supplémentaire par exemple), le temps de travail augmenterait un peu mais en restant raisonnable et plus faible que le temps de travail à deux associés, et la rentabilité, elle, s'en trouverait grandement améliorée. L'idée d'ajouter un associé avec un atelier fraises + pépinière est donc selon moi très bonne, à condition de revoir légèrement le dimensionnement de l'atelier fraise.

L'impact cependant resterait la prise de risque concernant la qualité des plants que nous serons en mesure de produire. Selon les compétences du nouvel associé, un besoin de formation pourrait être à prévoir.

De même pour l'atelier fraises, il faudra s'assurer que soit nous, soit le nouvel associé soyons suffisamment formés à ce nouvel itinéraire technique.

Le risque peut être important car qui dit nouvel associé dit de nouveaux revenus nécessaires afin de rémunérer maintenant trois personnes au lieu de deux.

L'intégration d'un nouvel associé dans un GAEC entraîne plusieurs conséquences juridiques, sociales et administratives :

- Les statuts doivent être modifiés pour inclure le nouvel associé, préciser ses apports (numéraire ou en nature), ses parts sociales et son compte associé.
- Une déclaration doit être produite et transmise à la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour ré-agrément du GAEC.
- Les statuts mis à jour doivent également être communiqués à la MSA.

Les démarches principales seraient donc :

1. Accord des associés actuels et décision en assemblée.
2. Modification des statuts du GAEC (via notaire, avocat ou centre de gestion agricole).
3. Dépôt à la DDT pour ré-agrément du GAEC
4. Publication légale (annonce + dépôt au greffe du tribunal de commerce).
5. Déclaration du nouvel associé auprès de la MSA.
6. Mise à jour auprès de la banque, des organismes de gestion et des assureurs.